

11. কসির অবশেষসহ  $e^{a+x}$  এর জন্য  $x$  এর শক্তিধারায় টেলর সসীম ধারা নির্ণয় কর।

উত্তর :  $e^a \left[ 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \right] + \frac{x^n(1-\theta)^{n-1}}{(n-1)!} e^{a+\theta x}$  যেখানে  $0 < \theta < 1$ .

12. টেলর উপপাদ্যের সাহায্যে প্রমাণ কর

$$(x+h)^m = x^m + mx^{m-1}h + \frac{m(m-1)}{2!}x^{m-2}h^2 + \dots +$$

$$\frac{m(m-1)\dots(m-n+2)}{(n-1)!}x^{m-n+1}h^{n-1} + \frac{h^n(1-\theta)^{n-1}}{(n-1)!}m(m-1)\dots(m-n+1)(x+\theta h)^{m-n}, 0 < \theta < 1$$

13.  $x=0$  বিন্দুর প্রতিবেশে সলমিস ও রসির অবশেষসহ  $e^{ax} \sin bx$  এর জন্য  $x$  এর শক্তি ধারায় টেলর ধারা নির্ণয় কর।

উত্তর :  $bx + abx^2 + \dots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} (a^2 + b^2)^{(n-1)/2} \sin \left\{ (n-1) \tan^{-1} \frac{b}{a} \right\}$

$$+ \frac{x^n(1-\theta)^{n-1}}{m(n-1)!} (a^2 + b^2)^{n/2} e^{a\theta x} \sin \left( b\theta x + n \tan^{-1} \frac{b}{a} \right)$$

14. সলমিস ও রসির অবশেষসহ  $\tan^{-1}x$  এর জন্য ম্যাকলরিন সসীম ধারা নির্ণয় কর।

উত্তর :  $x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^{n-1}}{m}$

$$\sin^n(\cot^{-1}\theta x) \sin(n \cot^{-1}\theta x) \text{ যেখানে } 0 < \theta < 1.$$

15.  $\ln(1 + \sin x)$  এর বিস্তার হইতে প্রমাণ কর  $\sec x - \tan x = 1 - x + \frac{x^2}{2} - \dots$

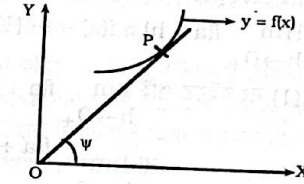
16.  $\tan x$  এর বিস্তার হইতে প্রমাণ কর  $\sec^2 x = 1 + x^2 + \frac{2x^4}{3} + \dots$

## Chapter-7

### ফাংশনের গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠমান

### MAXIMUM AND MINIMUM VALUE OF A FUNCTION

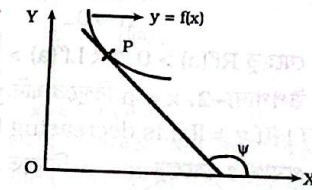
7.1. ক্রমবর্ধমান ফাংশন (Increasing function) :  $x$  বৃদ্ধি পাইলে যদি কোনো ফাংশন  $y = f(x)$  এর মান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ  $y = f(x)$  ফাংশনের উপরিস্থ যে কোনো বিন্দুতে অঙ্কিত ঢাল ধনাত্মক হয়, তবে  $y = f(x)$  কে ক্রমবর্ধমান ফাংশন বলা হয়।



ক্রমবর্ধমান ফাংশনের ক্ষেত্রে স্পর্শকের ঢাল ধনাত্মক অর্থাৎ  $\frac{dy}{dx} > 0$

এখানে  $\frac{dy}{dx} = \tan \psi$  এবং  $\psi < 90^\circ$ .

7.2. ক্রমহাসমান ফাংশন (Decreasing function) :  $x$  বৃদ্ধি পাইলে যদি কোনো ফাংশন  $y = f(x)$  এর মান হ্রাসপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ  $y = f(x)$  ফাংশনের উপরিস্থ যে কোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল ঋণাত্মক হয়, তবে  $y = f(x)$  কে ক্রমহাসমান ফাংশন বলা হয়।



ক্রমহাসমান ফাংশনের ক্ষেত্রে স্পর্শকের ঢাল ঋণাত্মক।

অর্থাৎ  $\frac{dy}{dx} < 0$  এখানে  $\frac{dy}{dx} = \tan \psi$  এবং  $\psi > 90^\circ$

7.3. কোনো বিন্দুতে ক্রমবর্ধমান ফাংশন (Increasing function at a Point) :

[NUH(NM)-2006, 2007]

যদি  $x = a$  বিন্দুতে  $y = f(x)$  ফাংশনের ক্ষেত্রে  $\lim_{h \rightarrow 0^+} f(a+h) > f(a)$  এবং

$\lim_{h \rightarrow 0^-} f(a+h) < f(a)$  হয়, তবে  $y = f(x)$  ফাংশন  $x = a$  বিন্দুতে ক্রমবর্ধমান হইবে।

উদাহরণ :  $y = 3x + 1$  একটি ক্রমবর্ধমান ফাংশন।

7.4. কোনো বিন্দুতে ক্রমহাসমান ফাংশন (Decreasing function at a Point)

[NUH(NM)-2006, 2007]

যদি  $x = a$  বিন্দুতে  $y = f(x)$  ফাংশনের ক্ষেত্রে  $\lim_{h \rightarrow 0^+} f(a+h) < f(a)$  এবং

$\lim_{h \rightarrow 0^-} f(a+h) > f(a)$  হয়, তবে  $y = f(x)$  ফাংশন  $x = a$  বিন্দুতে ক্রমহাসমান হইবে।

উদাহরণ :  $y = \frac{1}{x}$  একটি ক্রমহাসমান ফাংশন।

উপপাদ্য-1.  $x = a$  বিন্দুতে যদি  $y = f(x)$  ক্রমবর্ধমান ফাংশন হয়, তবে  $f'(a) > 0$  হইবে। [If  $y = f(x)$  is increasing function at  $x = a$  then  $f'(a) > 0$ .]

প্রমাণ : যেহেতু  $x = a$  বিন্দুতে  $y = f(x)$  ক্রমবর্ধমান ফাংশন, কাজেই সংজ্ঞার সাহায্যে পাই

$$\lim_{h \rightarrow 0+} f(a+h) > f(a) \dots (1) \text{ এবং } \lim_{h \rightarrow 0-} f(a+h) < f(a) \dots (2)$$

$$(1) \text{ নং হইতে পাই } \lim_{h \rightarrow 0+} f(a+h) - f(a) > 0$$

$$\text{বা } \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} > 0 \text{ বা } Rf'(a) > 0$$

$$(2) \text{ নং হইতে পাই } \lim_{h \rightarrow 0-} f(a+h) - f(a) < 0$$

$$\text{বা } \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} > 0 \text{ বা } Lf'(a) > 0$$

যেহেতু  $Rf'(a) > 0$  এবং  $Lf'(a) > 0$  সুতরাং  $f'(a) > 0$ .

উপপাদ্য-2.  $x = a$  বিন্দুতে যদি  $y = f(x)$  ক্রমহ্রাসমান ফাংশন হয়, তবে  $f'(a) < 0$  হইবে। [If  $y = f(x)$  is decreasing function at  $x = a$  then  $f'(a) < 0$ .]

প্রমাণ : যেহেতু  $x = a$  বিন্দুতে  $y = f(x)$  ক্রমহ্রাসমান ফাংশন, কাজেই সংজ্ঞার সাহায্যে পাই

$$\lim_{h \rightarrow 0+} f(a+h) < f(a) \dots (1) \text{ এবং } \lim_{h \rightarrow 0-} f(a+h) > f(a) \dots (2)$$

$$(1) \text{ নং হইতে পাই } \lim_{h \rightarrow 0+} f(a+h) - f(a) < 0$$

$$\text{বা } \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} < 0 \text{ বা } Rf'(a) < 0$$

$$(2) \text{ নং হইতে পাই } \lim_{h \rightarrow 0-} f(a+h) - f(a) > 0$$

$$\text{বা } \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} < 0 \text{ বা } Lf'(a) < 0$$

যেহেতু  $Rf'(a) < 0$  এবং  $Lf'(a) < 0$ , সুতরাং  $f'(a) < 0$ .

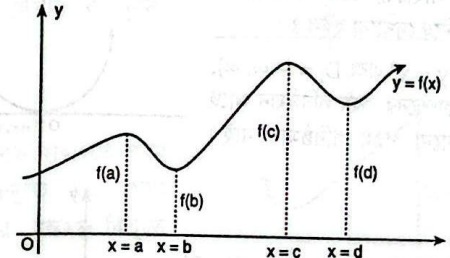
### 7.5. কোনো ব্যবধিতে ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহ্রাসমান ফাংশন (Increasing and decreasing function in an interval) :

যদি  $a < x < b$  এর সকল  $x$  এর জন্য  $f'(x) > 0$  হয়, তবে  $y = f(x)$  ফাংশন  $(a, b)$  ব্যবধিতে ক্রমবর্ধমান হইবে। এবং  $a < x < b$  এর সকল  $x$  এর জন্য  $f'(x) < 0$  হইলে,  $y = f(x)$  ফাংশন  $(a, b)$  ব্যবধিতে ক্রমহ্রাসমান হইবে।

### 7.6. ফাংশনের গরিষ্ঠমান ও লঘিষ্ঠমান (Maximum value and minimum value of a function) : [NUH(NM)-08, BSc(Pass)-07]

কোনো ফাংশনের গরিষ্ঠমান বা লঘিষ্ঠমান বলিতে উহার মানগুলির মধ্যে বৃহত্তম বা ক্ষুদ্রতম মানকে বুঝায়, এই ধারণা সর্বদা সত্য নয়। কোনো বিন্দুতে ফাংশনের গরিষ্ঠমান অপর একটি বিন্দুতে উহার লঘিষ্ঠমানের সাপেক্ষে ক্ষুদ্রতরও হইতে পারে।

কোনো অবিচ্ছিন্ন ফাংশনের লেখচিত্র অংকন করিলে যদি উহার উপরস্থ কোনো বিন্দুতে উহার নিকটবর্তী অন্য সকল বিন্দু অপেক্ষা ফাংশনের মান বেশী হয় তবে উহাকে ফাংশনের গরিষ্ঠমান বলা হয় এবং যদি কোনো বিন্দুতে উহার নিকটবর্তী অন্য সকল বিন্দু অপেক্ষা ফাংশনের মান কম হয় তবে উহাকে ফাংশনের লঘিষ্ঠমান বলা হয়।



লেখচিত্রে  $x = a$  বিন্দুতে ফাংশনের মান উহার নিকটবর্তী অন্য সকল বিন্দু হইতে বৃহত্তম। সুতরাং  $f(a)$  ফাংশনের গরিষ্ঠমান। আবার  $x = b$  বিন্দুতে ফাংশনের মান উহার নিকটবর্তী অন্য সকল বিন্দু হইতে ক্ষুদ্রতম। সুতরাং  $f(b)$  ফাংশনের লঘিষ্ঠমান।

অনুরূপে  $f(c)$  ও  $f(d)$  যথাক্রমে ফাংশনের গরিষ্ঠমান ও লঘিষ্ঠমান। এখানে লঘিষ্ঠমান  $f(d)$  গরিষ্ঠমান  $f(a)$  এর চেয়ে বৃহত্তর। অর্থাৎ কোনো বিন্দুতে ফাংশনের গরিষ্ঠমান অপর একটি বিন্দুর ফাংশনের লঘিষ্ঠমান অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইতে পারে।

একটি ফাংশনের অনেকগুলি গরিষ্ঠমান অথবা অনেকগুলি লঘিষ্ঠমান থাকিতে পারে। গরিষ্ঠমান এবং লঘিষ্ঠমানের বিন্দুসমূহ ক্রমানুসারে পাওয়া যায় অর্থাৎ দুইটি গরিষ্ঠমানের মধ্যে একটি লঘিষ্ঠমান এবং দুইটি লঘিষ্ঠমানের মধ্যে একটি গরিষ্ঠমানের বিন্দু পাওয়া যায়।

ফাংশনের গরিষ্ঠমান এবং লঘিষ্ঠমানকে একত্রে ফাংশনের চরমমান বলা হয় এবং গরিষ্ঠমান ও লঘিষ্ঠমানের বিন্দুকে একত্রে সন্ধি বিন্দু (Critical point) বলা হয়। একটি ফাংশনের সকল লঘিষ্ঠমান ও গরিষ্ঠমানের বৃহত্তম মানকে পরম গরিষ্ঠমান (Absolute maximum value) এবং সকল গরিষ্ঠমান ও লঘিষ্ঠমানের ক্ষুদ্রতম মানকে পরম লঘিষ্ঠমান (Absolute minimum value) বলা হয়। পরম গরিষ্ঠমান ব্যতীত ফাংশনের অপর কোনো গরিষ্ঠমান থাকিলে উহাকে স্থানীয় গরিষ্ঠমান (local maximum value) অথবা আপেক্ষিক গরিষ্ঠমান (Relative maximum value) বলা হয়। একইভাবে ফাংশনের পরম লঘিষ্ঠমান ব্যতীত অপর লঘিষ্ঠমানকে স্থানীয় লঘিষ্ঠমান (local minimum value) অথবা আপেক্ষিক লঘিষ্ঠমান (Relative minimum value) বলা হয়।

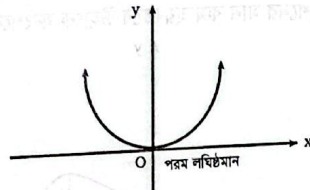
7.7. পরম গরিষ্ঠমান ও পরম লঘিষ্ঠমান (Absolute maximum value and absolute minimum value) : ধরি  $f(x)$  ফাংশনের ডোমেন  $D_f$ । যদি ফাংশনের ডোমেনে  $c$  এইরূপ একটি বিন্দু হয় যে,  $f(x) \leq f(c)$ ,  $\forall x \in D_f$  তবে  $f(c)$  কে ফাংশনের পরম গরিষ্ঠমান বলা হয়।

যদি ফাংশনের ডোমেনে  $c$  এইরূপ বিন্দু হয় যে,  $f(x) \geq f(c)$ ,  $\forall x \in D_f$  তবে  $f(c)$  কে ফাংশনের পরম লঘিষ্ঠমান বলা হয়।

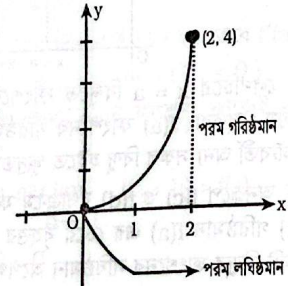
পরম গরিষ্ঠমান এবং পরম লঘিষ্ঠমানকে একত্রে পরম চরমমান (absolute extreme value) বলা হয়।

লেখচিত্রের সাহায্যে পরম গরিষ্ঠমান ও পরম লঘিষ্ঠমান নিম্নে দেখানো হইল :

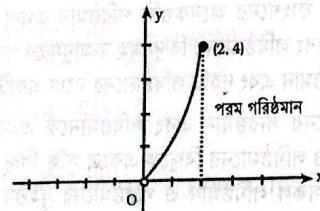
(i). ফাংশন  $y = x^2$  এবং  $D_f = (-\infty, \infty)$ ,  $x = 0$  বিন্দুতে ফাংশনের পরম লঘিষ্ঠমান আছে কিন্তু ইহার কোনো পরম গরিষ্ঠমান নাই। লঘিষ্ঠমান = 0.



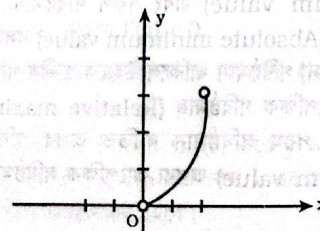
(ii) ফাংশন  $y = x^2$  এবং  $D_f = [0, 2]$ .  $x = 0$  বিন্দুতে ফাংশনের পরম লঘিষ্ঠমান আছে এবং লঘিষ্ঠমান = 0 এবং  $x = 2$  বিন্দুতে ফাংশনের গরিষ্ঠমান আছে যেখানে পরম গরিষ্ঠমান =  $2^2 = 4$ .



(iii) ফাংশন  $y = x^2$  এবং ডোমেন  $D_f = (0, 2]$ .  $x = 2$  বিন্দুতে ফাংশনের পরম গরিষ্ঠমান আছে যেখানে গরিষ্ঠমান = 4. ফাংশনের পরম লঘিষ্ঠমান নাই।



(iv) ফাংশন  $y = x^2$  এবং  $D_f = (0, 2)$  ফাংশনের পরম গরিষ্ঠমান বা পরম লঘিষ্ঠমান নাই।

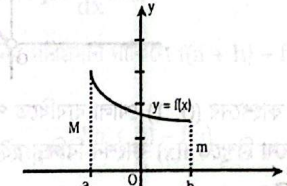


7.8. কোনো ব্যবধিতে অবস্থিত ফাংশনের পরম গরিষ্ঠমান ও পরম লঘিষ্ঠমান (Absolute maximum value and absolute minimum value of a function in an interval) : যদি  $f(x)$  ফাংশন কোনো বদ্ধ ব্যবধি  $I$  এর প্রত্যেক বিন্দুতে অবস্থিত হয় তবে উক্ত ব্যবধির মধ্যে সর্বদা একটি পরম গরিষ্ঠমান এবং একটি পরম লঘিষ্ঠমান থাকিবে।  $x_1, x_2 \in I$  এর জন্য যদি  $f(x_1) = m$  (পরম লঘিষ্ঠমান) এবং  $f(x_2) = M$  (পরম গরিষ্ঠমান) হয় তবে  $m \leq f(x) \leq M$ ,  $\forall x \in I$  হইবে।

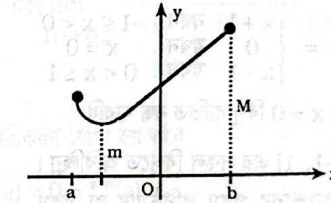
নিম্নে চিত্রের সাহায্যে ইহা দেখানো

হইল :

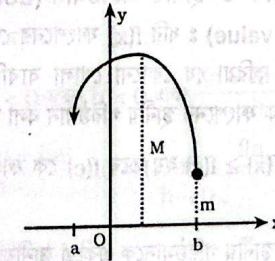
(i).  $[a, b]$  বদ্ধ ব্যবধির প্রান্ত বিন্দুতে পরম গরিষ্ঠমান ও পরম লঘিষ্ঠমান আছে।



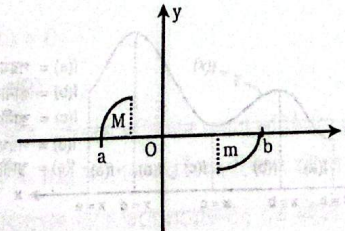
(ii)  $[a, b]$  বদ্ধ ব্যবধিতে পরম গরিষ্ঠমান প্রান্তবিন্দুতে এবং পরম লঘিষ্ঠমান ব্যবধির অন্তঃস্থ বিন্দুতে আছে।



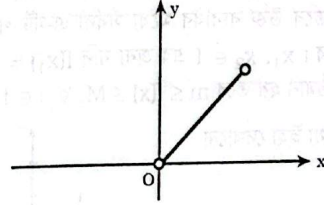
(iii)  $[a, b]$  বদ্ধ ব্যবধির প্রান্তবিন্দুতে পরম লঘিষ্ঠমান এবং অন্তঃস্থ বিন্দুতে পরম গরিষ্ঠমান আছে।



(iv)  $[a, b]$  বদ্ধ ব্যবধির অন্তঃস্থ বিন্দুতে পরম গরিষ্ঠমান ও পরম লঘিষ্ঠমান আছে।



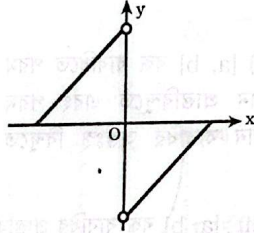
খোলা ব্যবধিতে  $f(x)$  ফাংশন অবিচ্ছিন্ন হইলে ইহার পরম গরিষ্ঠমান বা পরম লঘিষ্ঠমান নাও থাকিতে পারে। নিম্নে চিত্রে ইহা দেখানো হইলো।



$y = x$  ফাংশনের  $(0, 1)$  খোলা ব্যবধিতে পরম গরিষ্ঠমান বা পরম লঘিষ্ঠমান নাই। বন্ধ ব্যবধির কোনো বিন্দুতে  $f(x)$  ফাংশন অবিচ্ছিন্ন হইলে পরম গরিষ্ঠমান বা পরম লঘিষ্ঠমান নাও থাকিতে পারে।

$$y = \begin{cases} x+1 & \text{যখন } -1 \leq x < 0 \\ 0 & \text{যখন } x = 0 \\ x-1 & \text{যখন } 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

ফাংশন  $x = 0$  বিন্দু ব্যতীত বদ্ধ ব্যবধি



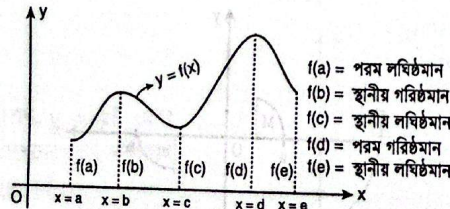
$[-1, 1]$  এর সকল বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন।

কিন্তু ফাংশনের পরম লঘিষ্ঠমান বা পরম গরিষ্ঠমান নাই।

**7.9. স্থানীয় গরিষ্ঠমান ও স্থানীয় লঘিষ্ঠমান (Local maximum value and local minimum value) :** ধরি  $f(x)$  ফাংশনের ডোমেন  $D_f$  এবং ডোমেন এর একটি বিন্দু  $c$  কে ধারণ করিয়া যে কোনো খোলা ব্যবধি  $I$ । যদি  $x \in I$  এর জন্য  $f(x) \leq f(c)$  হয় তবে  $f(c)$  কে ফাংশনের স্থানীয় গরিষ্ঠমান বলা হয়।

যদি  $x \in I$  এর জন্য  $f(x) \geq f(c)$  হয় তবে  $f(c)$  কে ফাংশনের স্থানীয় লঘিষ্ঠমান বলা হয়।

স্থানীয় লঘিষ্ঠমান এবং স্থানীয় গরিষ্ঠমানকে একত্রে স্থানীয় চরমমান (Local extreme value) বলা হয়।



**7.10. গরিষ্ঠমান ও লঘিষ্ঠমান বিদ্যমান থাকার প্রয়োজনীয় শর্ত (Necessary conditions for the existence of maximum value and minimum value) :** [NUH-02, 09, NUH(NM)-06, 07, BSc(Pass)-08, 10, 14]

বর্ণনা : অন্তরীকরণযোগ্য  $y = f(x)$  ফাংশনের কোনো বিন্দুতে গরিষ্ঠমান বা লঘিষ্ঠমান বিদ্যমান থাকার প্রয়োজনীয় শর্ত হইলো, ঐ বিন্দুতে  $\frac{dy}{dx} = 0$ ।

প্রমাণ :  $x = a$  বিন্দুতে  $f(x)$  ফাংশনের গরিষ্ঠমান থাকিলে  $f(a+h) - f(a) \leq 0$  হইবে যেখানে  $h > 0$  অথবা  $h < 0$  হয়।

$$\Rightarrow \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq 0 \text{ যখন } h > 0 \text{ এবং } \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \geq 0 \text{ যখন } h < 0$$

$$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \geq 0 \text{ এবং } \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq 0$$

$$\Rightarrow Lf'(a) \geq 0 \text{ এবং } Rf'(a) \leq 0$$

যদি  $x = a$  বিন্দুতে  $f(x)$  ফাংশন অন্তরীকরণযোগ্য হয় তবে

$$Rf'(a) = 0 = Lf'(a)$$

$$\Rightarrow f'(a) = 0 \dots\dots (1)$$

আবার যদি  $x = a$  বিন্দুতে  $f(x)$  ফাংশনের লঘিষ্ঠমান থাকে তবে  $f(a+h) - f(a) \geq 0$  হইবে যেখানে  $h > 0$  বা  $h < 0$ ।

$$\Rightarrow \frac{f(a+h) - f(a)}{h} < 0 \text{ যখন } h < 0 \text{ এবং } \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \geq 0 \text{ যখন } h > 0$$

$$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq 0 \text{ এবং } \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \geq 0$$

$$\Rightarrow Lf'(a) \leq 0 \text{ এবং } Rf'(a) \geq 0$$

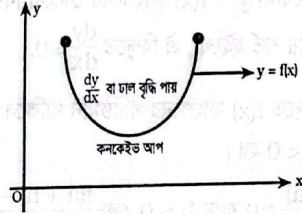
যদি  $x = a$  বিন্দুতে  $f(x)$  ফাংশন অন্তরীকরণযোগ্য হয় তবে

$$Lf'(a) = Rf'(a) = 0$$

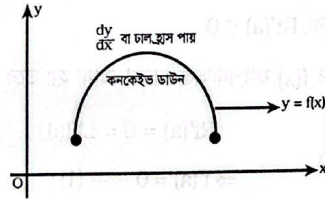
$$\Rightarrow f'(a) = 0 \dots\dots (2)$$

(1) ও (2) হইতে পাই, ফাংশনে গরিষ্ঠমান অথবা লঘিষ্ঠমান থাকিলে  $f'(a) = 0$  হইবে। অর্থাৎ কোনো বিন্দুতে  $y = f(x)$  ফাংশন অন্তরীকরণযোগ্য হইলে যদি ঐ বিন্দুতে ফাংশনের গরিষ্ঠমান বা লঘিষ্ঠমান বিদ্যমান থাকে তবে প্রয়োজনীয় শর্ত হইবে  $x = a$  বিন্দুতে  $\frac{dy}{dx} = 0$ ।

7.11. অবতলতা (Concavity) :  $y = f(x)$  ফাংশনের যে অংশে  $\frac{dy}{dx}$  বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ স্পর্শকের ঢাল বৃদ্ধি পায় ফাংশনের ঐ অংশকে কনকেইভ আপ (concave up) বলা হয়।



$y = f(x)$  ফাংশনের যে অংশে  $\frac{dy}{dx}$  হ্রাস পায় অর্থাৎ স্পর্শকের ঢাল হ্রাস পায় ফাংশনের ঐ অংশকে কনকেইভ ডাউন (Concave down) বলা হয়।

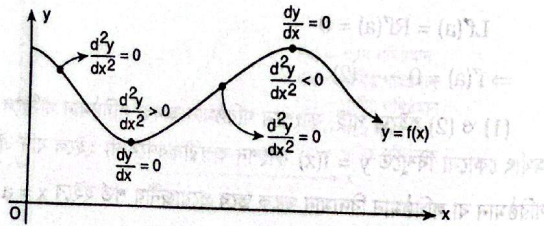


কোনো ফাংশনের কনকেইভ আপ এবং কনকেইভ ডাউন অংশ যে বিন্দুতে মিলিত হয় উহাকে ইনফ্লেকশন (inflexion) বিন্দু বলা হয়। কনকেইভ আপ অংশে  $\frac{dy}{dx}$  বৃদ্ধি পায়,

সুতরাং  $\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) > 0 \Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} > 0$  হইবে। কনকেইভ ডাউন অংশে  $\frac{dy}{dx}$  হ্রাস পায়।

সুতরাং  $\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) < 0 \Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} < 0$  হইবে। ইনফ্লেকশন বিন্দুতে কনকেইভ আপ এবং

কনকেইভ ডাউন অংশ মিলিত হয়, সুতরাং ইনফ্লেকশন বিন্দুতে  $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$  হইবে অথবা  $\frac{d^2y}{dx^2}$  অসংজ্ঞায়িত হইবে।



কনকেইভ আপ অংশের যে বিন্দুতে স্পর্শক  $x$  অক্ষের সমান্তরাল হইবে অর্থাৎ  $\frac{dy}{dx} = 0$  হইবে, ঐ বিন্দুকে লঘিষ্ঠমানের বিন্দু এবং ঐ বিন্দুতে ফাংশনের মানকে লঘিষ্ঠমান বলা হইবে। কনকেইভ ডাউন অংশের যে বিন্দুতে স্পর্শক  $x$  অক্ষের সমান্তরাল অর্থাৎ  $\frac{dy}{dx} = 0$ , ঐ বিন্দুকে গরিষ্ঠমানের বিন্দু এবং ঐ বিন্দুতে ফাংশনের মানকে গরিষ্ঠমান বলা হয়।

সুতরাং গরিষ্ঠমানের বিন্দুতে  $\frac{dy}{dx} = 0$  এবং  $\frac{d^2y}{dx^2} < 0$ , এবং লঘিষ্ঠমানের বিন্দুতে  $\frac{dy}{dx} = 0$  এবং  $\frac{d^2y}{dx^2} > 0$  এবং ইনফ্লেকশন বিন্দুতে  $\frac{dy}{dx} = 0$  বা অসংজ্ঞায়িত এবং  $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$  বা অসংজ্ঞায়িত।

7.12. গরিষ্ঠমান ও লঘিষ্ঠমান নির্ধারণ (Determination of maximum value and minimum value) :  $f(x)$  ফাংশনের সন্ধিবিন্দু  $x = a$  হইলে টেলর উপপাদ্যের সাহায্যে পাই

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + \frac{h^2}{2!} f''(a) + \dots$$

যদি  $h$  অতিক্ষুদ্র সংখ্যা হয় তবে  $h$  এর উচ্চতর ঘাতের পদগুলি শূন্যের কাছাকাছি হইবে। এখন  $h$  এর দুই এর অধিক ঘাতের পদগুলি বাদ দিয়া পাই

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + \frac{h^2}{2!} f''(a)$$

$x = a$  বিন্দুতে ফাংশনের লঘিষ্ঠমান বা গরিষ্ঠমান হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত  $f'(a) = 0$

$$\therefore f(a+h) - f(a) = \frac{h^2}{2} f''(a)$$

লঘিষ্ঠমান এবং গরিষ্ঠমান এর সংজ্ঞা হইতে জানি  $f(a+h) - f(a) < 0$  হইলে  $f(a)$  গরিষ্ঠমান হইবে এবং  $f(a+h) - f(a) > 0$  হইলে  $f(a)$  লঘিষ্ঠমান হইবে।

অর্থাৎ  $\frac{h^2}{2} f''(a) < 0$  হইলে  $f(a)$  গরিষ্ঠমান হইবে এবং  $\frac{h^2}{2} f''(a) > 0$  হইলে  $f(a)$  লঘিষ্ঠমান হইবে। যেহেতু  $h^2 > 0$ , সুতরাং গরিষ্ঠমানের জন্য  $f''(a) < 0$  এবং লঘিষ্ঠমানের জন্য  $f''(a) > 0$ ।

উপপাদ্য-3. যদি  $f(x)$  ফাংশনের সন্ধি বিন্দু  $x = a$  এবং  $f'(a) = f''(a) = f'''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$  কিন্তু  $f^{(n)}(a) \neq 0$  হয় তবে

- $n$  জোড় এবং  $f^{(n)}(a) < 0$  হইলে  $x = a$  বিন্দুতে ফাংশনের গরিষ্ঠমান থাকিবে
- $n$  জোড় এবং  $f^{(n)}(a) > 0$  হইলে  $x = a$  বিন্দুতে ফাংশনের লঘিষ্ঠমান থাকিবে।
- $n$  বেজোড় হইলে  $x = a$  বিন্দুতে ফাংশনের কোনো লঘিষ্ঠমান বা গরিষ্ঠমান থাকিবে না।

প্রমাণ : সসীম ধারার টেলরের উপপাদ্য

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + \frac{h^2}{2!} f''(a) + \dots + \frac{h^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(a) + \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(a+\theta h) \quad \text{যেখানে } 0 < \theta < 1$$

দেওয়া আছে  $f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$

$$\Rightarrow f(a+h) - f(a) = \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(a+\theta h)$$

$h$  অতিক্ষুদ্র সংখ্যা এবং  $f^{(n)}(x)$  ফাংশন  $x = a$  বিন্দুতে অবিকল্পন হইলে আমরা পাই  $f^{(n)}(a+\theta h) = f^{(n)}(a) \Rightarrow f(a+h) - f(a) = \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(a)$

(i).  $n$  জোড় এবং  $f^{(n)}(a) < 0$  হইলে  $\frac{h^n}{n!} f^{(n)}(a) < 0$  হইবে

$$\Rightarrow f(a+h) - f(a) < 0 \Rightarrow f(a+h) < f(a)$$

ইহা নির্দেশ করে  $f(a)$  গরিষ্ঠমান অর্থাৎ  $x = a$  বিন্দুতে ফাংশনের গরিষ্ঠমান আছে।

(ii).  $n$  জোড় এবং  $f^{(n)}(a) > 0$  হইলে একইভাবে পাওয়া যাইবে।  $f(a+h) > f(a)$  অর্থাৎ  $x = a$  বিন্দুতে ফাংশনের লঘিষ্ঠমান আছে।

(iii).  $n$  বেজোড় হইলে  $h > 0$  এর জন্য  $h^n > 0$  এবং  $h < 0$  এর জন্য  $h^n < 0$  হইবে। অর্থাৎ  $h$  এর সকল মানের জন্য  $f(a+h) > f(a)$  বা  $f(a+h) < f(a)$  হইতে পারে, যাহা গরিষ্ঠমান বা লঘিষ্ঠমানের শর্ত মেনে চলে না। সুতরাং  $n$  বেজোড় হইলে  $x = a$  বিন্দুতে ফাংশনের কোনো লঘিষ্ঠমান বা গরিষ্ঠমান থাকিবে না।

উদাহরণ-1. দেখাও যে  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 18x + 15$  একটি ক্রমবর্ধমান ফাংশন। [Show that  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 18x + 15$  is an increasing function.]

সমাধান : দেওয়া আছে  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 18x + 15$

$$\therefore f'(x) = 3x^2 - 6x + 18 = 3(x^2 - 2x + 1) + 15 = 3(x-1)^2 + 15$$

এখানে  $x$  এর যে কোনো বাস্তব মানের জন্য  $f'(x) > 0$ .

সুতরাং প্রদত্ত ফাংশনটি একটি ক্রমবর্ধমান ফাংশন।

উদাহরণ-2. দেখাও যে  $f(x) = 1 - 13x + 6x^2 - x^3$  একটি ক্রমহাসমান ফাংশন। [Show that  $f(x) = 1 - 13x + 6x^2 - x^3$  is a decreasing function.]

সমাধান : দেওয়া আছে  $f(x) = 1 - 13x + 6x^2 - x^3$

$$\therefore f'(x) = -13 + 12x - 3x^2 = -3(x^2 - 4x + 4) - 1 = -3(x-2)^2 - 1$$

এখানে  $x$  এর যে কোনো বাস্তব মানের জন্য  $f'(x) < 0$

সুতরাং প্রদত্ত ফাংশনটি একটি ক্রমহাসমান ফাংশন।

উদাহরণ-3. দেখাও যে  $x = 2$  বিন্দুতে  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$  ফাংশনটি বৃদ্ধি পায়।

[Show that the function  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$  increases at  $x = 2$ ]

সমাধান : প্রদত্ত ফাংশন  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$

$$\therefore f'(x) = 3x^2 - 6x + 3 \quad \therefore f'(2) = 3 \Rightarrow f'(2) > 0$$

সুতরাং  $x = 2$  বিন্দুতে ফাংশনটি বৃদ্ধি পায়।

উদাহরণ-4. দেখাও যে  $x = 1$  বিন্দুতে  $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$  ফাংশনটি হ্রাস পায়।

[Show that the function  $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$  decreases at  $x = 1$ ]

সমাধান : প্রদত্ত ফাংশন  $f(x) = x^3 - x^2 - 2x \Rightarrow f'(x) = 3x^2 - 2x - 2$

$$\Rightarrow f'(1) = 3 - 2 - 2 = -1 \therefore f'(1) < 0$$

সুতরাং  $x = 1$  বিন্দুতে  $f(x)$  ফাংশনটি হ্রাস পায়।

উদাহরণ-5. নিম্নের ফাংশনটি কোনো ব্যবধিতে হ্রাস পায় এবং বৃদ্ধি পায় তাহা নির্ণয় কর [Find the intervals on which it is increasing and those on which it is decreasing of the following function]

$$f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 12, 0 \leq x \leq 6.$$

সমাধান : প্রদত্ত ফাংশন  $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 12$

$$\therefore f'(x) = 3x^2 - 18x + 24 = 3(x^2 - 6x + 8) = 3(x-2)(x-4)$$

$$\therefore f'(x) = 0 \Rightarrow x = 2, 4$$

$x = 2, 4$  বিন্দুগুলি  $0 \leq x \leq 6$  ব্যবধিকে  $0 \leq x < 2$ ,  $2 < x < 4$  এবং  $4 < x \leq 6$  ব্যবধিতে বিভক্ত করে।

এখন  $0 \leq x < 2$  ব্যবধিতে  $f'(x)$  এর চিহ্ন =  $(-)(-) =$  ধনাত্মক। অর্থাৎ  $f'(x) > 0$ , সুতরাং  $0 \leq x < 2$  ব্যবধিতে ফাংশনটি বৃদ্ধি পায়  $2 < x < 4$  ব্যবধিতে  $f'(x)$  এর চিহ্ন =  $(+)(-) =$  ঋণাত্মক। অর্থাৎ  $f'(x) < 0$ , সুতরাং  $2 < x < 4$  ব্যবধিতে ফাংশনটি হ্রাস পায় এবং  $4 < x \leq 6$  ব্যবধিতে  $f'(x)$  এর চিহ্ন =  $(+)(+) =$  ধনাত্মক। অর্থাৎ  $f'(x) > 0$ , সুতরাং  $4 < x \leq 6$  ব্যবধিতে ফাংশনটি বৃদ্ধি পায়।

উদাহরণ-6.  $f(x) = 17 - 15x + 9x^2 - x^3$  ফাংশনটি যে সকল ব্যবধিতে ক্রমহাসমান বা ক্রমবর্ধমান তাহা নির্ণয় কর। [Find out the intervals where the function  $f(x) = 17 - 15x + 9x^2 - x^3$  are increasing or decreasing.]

[NUH-2006]

সমাধান : প্রদত্ত ফাংশন,  $f(x) = 17 - 15x + 9x^2 - x^3$

$$\therefore f'(x) = -15 + 18x - 3x^2$$

$$= -3(x^2 - 6x + 5)$$

$$= -3(x-1)(x-5)$$

এখানে  $x = 1, 5$  বিন্দুতে  $f'(x) = 0$  এবং বিন্দুগুলি সকল বাস্তব সংখ্যাকে  $-\infty < x < 1$ ,  $1 < x < 5$  এবং  $5 < x < \infty$  ব্যবধিতে বিভক্ত করে।

এখন,  $-\infty < x < 1$  ব্যবধিতে  $f'(x) < 0$

$\therefore -\infty < x < 1$  ব্যবধিতে ফাংশনটি ক্রমহ্রাসমান।

আবার,  $1 < x < 5$  ব্যবধিতে  $f'(x) > 0$

$\therefore 1 < x < 5$  ব্যবধিতে ফাংশনটি ক্রমবর্ধমান।

আবার,  $5 < x < \infty$  ব্যবধিতে  $f'(x) < 0$

$\therefore 5 < x < \infty$  ব্যবধিতে ফাংশনটি ক্রমহ্রাসমান।

উদাহরণ-7. কোন কোন ব্যবধিতে  $f(x) = 5 + 12x - x^3$  ফাংশনটি বৃদ্ধি ও হ্রাস পায় তাহা নির্ণয় কর। [Find out the intervals where the function  $f(x) = 5 + 12x - x^3$  are increasing and decreasing.] [NUH(NM)-2008, 2012]

সমাধান : প্রদত্ত ফাংশন,  $f(x) = 5 + 12x - x^3$

$$\therefore f'(x) = 12 - 3x^2$$

$$= -3(x+2)(x-2)$$

এখানে  $x = -2, 2$  বিন্দুতে  $f'(x) = 0$  এবং বিন্দুগুলি সকল বাস্তব সংখ্যাকে  $-\infty < x < -2$ ,  $-2 < x < 2$  এবং  $2 < x < \infty$  ব্যবধিতে বিভক্ত করে।

এখন,  $-\infty < x < -2$  ব্যবধিতে  $f'(x) < 0$

$\therefore -\infty < x < -2$  ব্যবধিতে  $f(x)$  ফাংশনটি হ্রাস পায়।

আবার,  $-2 < x < 2$  ব্যবধিতে  $f'(x) > 0$

$\therefore -2 < x < 2$  ব্যবধিতে  $f(x)$  ফাংশনটি বৃদ্ধি পায়।

আবার,  $2 < x < \infty$  ব্যবধিতে  $f'(x) < 0$

$\therefore 2 < x < \infty$  ব্যবধিতে  $f(x)$  ফাংশনটি হ্রাস পায়।

উদাহরণ-8. যে সকল ব্যবধিতে  $f(x) = x^3 - 3x + 5$  ফাংশনটি বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়, সেই সকল ব্যবধি নির্ণয় কর। [Find out the intervals where the function  $f(x) = x^3 - 3x + 5$  are increasing or decreasing.] [BSc(Pass)-2006, 2014, 2015]

সমাধান : প্রদত্ত ফাংশন,  $f(x) = x^3 - 3x + 5$

$$\therefore f'(x) = 3x^2 - 3$$

$$= 3(x+1)(x-1)$$

এখানে  $x = -1, 1$  বিন্দুতে  $f'(x) = 0$  এবং বিন্দুগুলি সকল বাস্তব সংখ্যাকে  $-\infty < x < -1$ ,  $-1 < x < 1$  এবং  $1 < x < \infty$  ব্যবধিতে বিভক্ত করে।

এখন,  $-\infty < x < -1$  ব্যবধিতে  $f'(x) > 0$

$\therefore -\infty < x < -1$  ব্যবধিতে ফাংশনটি বৃদ্ধি পায়।

আবার,  $-1 < x < 1$  ব্যবধিতে  $f'(x) < 0$

$\therefore -1 < x < 1$  ব্যবধিতে ফাংশনটি হ্রাস পায়।

আবার,  $1 < x < \infty$  ব্যবধিতে  $f'(x) > 0$

$\therefore 1 < x < \infty$  ব্যবধিতে ফাংশনটি বৃদ্ধি পায়।

উদাহরণ-9. ফাংশন  $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$  কোনো ব্যবধিতে উর্ধগামী এবং কোনো ব্যবধিতে নিম্নগামী? ফাংশন  $f(x)$  এর লেখচিত্র অংকন কর। [Which are the intervals where the function  $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$  increasing and decreasing? Sketch the function.] [NUH-2002]

সমাধান : প্রদত্ত ফাংশন,  $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$

$$\therefore f'(x) = 6x^2 - 18x + 12$$

$$= 6(x^2 - 3x + 2)$$

$$= 6(x-1)(x-2)$$

এখানে,  $x = 1, 2$  বিন্দুতে  $f'(x) = 0$  এবং বিন্দুগুলি সকল বাস্তব সংখ্যাকে  $-\infty < x < 1$ ,  $1 < x < 2$  এবং  $2 < x < \infty$  ব্যবধিতে বিভক্ত করে।

এখন,  $-\infty < x < 1$  ব্যবধিতে  $f'(x) > 0$

$\therefore -\infty < x < 1$  ব্যবধিতে ফাংশনটি উর্ধগামী।

আবার,  $1 < x < 2$  ব্যবধিতে  $f'(x) < 0$

$\therefore 1 < x < 2$  ব্যবধিতে ফাংশনটি নিম্নগামী।

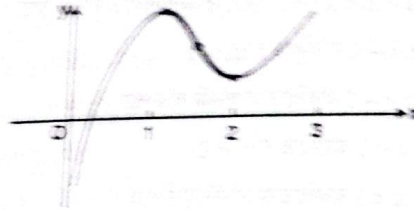
আবার,  $2 < x < \infty$  ব্যবধিতে  $f'(x) > 0$

$\therefore 2 < x < \infty$  ব্যবধিতে ফাংশনটি উর্ধগামী।

লেখচিত্র অংকন :

|      |    |    |   |     |   |   |
|------|----|----|---|-----|---|---|
| x    | 0  | .5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
| f(x) | -3 | 1  | 2 | 1.5 | 1 | 6 |

নিম্ন ফাংশনটির লব্ধি অঙ্কন কর।



উদাহরণ-10. লব্ধি  $f(x) = x^2$  ফাংশনটি  $(0, \infty)$  ব্যবধিতে ক্রমবর্ধমান এবং  $(-\infty, 0)$  ব্যবধিতে ক্রমহ্রাসমান। ইহা হইতে  $f(x)$  এর ক্রমতম মান বহির কর। [Show that the function  $f(x) = x^2$  is increasing in the interval  $(0, \infty)$  and decreasing in the interval  $(-\infty, 0)$ . Hence find the minimum value of  $f(x)$ .] [NUH(NM)-2003]

সমাধান : প্রদত্ত ফাংশন,  $f(x) = x^2$

$$\therefore f'(x) = 2x$$

এখানে  $x = 0$  বিন্দুতে  $f'(x) = 0$

এখন,  $(-\infty, 0)$  ব্যবধিতে  $f'(x) < 0$

$\therefore (-\infty, 0)$  ব্যবধিতে ফাংশনটি ক্রমহ্রাসমান।

আবার,  $(0, \infty)$  ব্যবধিতে  $f'(x) > 0$

$\therefore (0, \infty)$  ব্যবধিতে ফাংশনটি ক্রমবর্ধমান।

সুতরাং  $x = 0$  বিন্দুতে  $f(x)$  এর মান ক্রমতম, যেখানে ক্রমতম মান  $= f(0) = 0$ .

উদাহরণ-11.  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 5$  ফাংশনটি যে সকল ব্যবধিতে বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পায়, সেই সকল ব্যবধি নির্ণয় কর। ফাংশনটির লব্ধিমান ও গর্ভিহমান আলোচনা কর। [Find out the intervals where the function  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 5$  are increasing and decreasing. Discuss the minimum value and maximum value of the function.] [NUH-2017, NUH(NM)-2005]

সমাধান : প্রদত্ত ফাংশন,  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 5$

$$\therefore f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$$

$$= 3(x^2 - 4x + 3)$$

$$= 3(x-1)(x-3)$$

এখানে,  $x = 1, 3$  বিন্দুতে  $f'(x) = 0$  এবং বিন্দুগুলি সকল বাস্তব সংখ্যার  $-\infty < x < 1$ ,  $1 < x < 3$  এবং  $3 < x < \infty$  ব্যবধিতে বিভক্ত করে।

এখন,  $-\infty < x < 1$  ব্যবধিতে  $f'(x) > 0$

$\therefore -\infty < x < 1$  ব্যবধিতে ফাংশনটি বৃদ্ধি পায়।

আবার,  $1 < x < 3$  ব্যবধিতে  $f'(x) < 0$

$\therefore 1 < x < 3$  ব্যবধিতে ফাংশনটি হ্রাস পায়।

এখন,  $3 < x < \infty$  ব্যবধিতে  $f'(x) > 0$

$\therefore 3 < x < \infty$  ব্যবধিতে ফাংশনটি বৃদ্ধি পায়।

সেহেতু  $-\infty < x < 1$  ব্যবধিতে ফাংশনটি বৃদ্ধি পায় এবং  $1 < x < 3$  ব্যবধিতে ফাংশনটি হ্রাস পায়, সুতরাং  $x = 1$  বিন্দুতে ফাংশনটির গর্ভিহমান আছে। যেখানে গর্ভিহমান  $= f(1) = 9$ .

আবার  $1 < x < 3$  ব্যবধিতে ফাংশনটি হ্রাস পায় এবং  $3 < x < \infty$  ব্যবধিতে ফাংশনটি বৃদ্ধি পায়, সুতরাং  $x = 3$  বিন্দুতে ফাংশনটির লব্ধিমান আছে। যেখানে লব্ধিমান  $= f(3) = 5$ .

উদাহরণ-12.  $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 36x + 7$  ফাংশনটি কোনো ব্যবধিতে বৃদ্ধি পায় এবং কোনো ব্যবধিতে হ্রাস পায়, নির্ণয় কর এবং ইহা হইতে গর্ভিহমান ও লব্ধিহমান নির্ণয় কর। [Find the intervals on which it is increasing and those on which it is decreasing of the function  $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 36x + 7$ . Hence find the maximum and minimum value.] [NUH(NM)-09]

সমাধান : প্রদত্ত ফাংশন,  $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 36x + 7$

$$f'(x) = 6x^2 - 6x - 36$$

$$= 6(x^2 - x - 6)$$

$$= 6(x^2 - 3x + 2x - 6)$$

$$= 6(x(x-3) + 2(x-3))$$

$$\therefore f'(x) = 6(x-3)(x+2)$$

এখানে,  $x = -2, 3$  বিন্দুতে  $f'(x) = 0$  এবং বিন্দুগুলি সকল বাস্তব সংখ্যার  $-\infty < x < -2$ ,  $-2 < x < 3$  এবং  $3 < x < \infty$  ব্যবধিতে বিভক্ত করে।

এখন,  $-\infty < x < -2$  ব্যবধিতে  $f'(x) > 0$

$\therefore -\infty < x < -2$  ব্যবধিতে ফাংশনটি বৃদ্ধি পায়,

এবং  $-2 < x < 3$  ব্যবধিতে  $f'(x) < 0$

$\therefore -2 < x < 3$  ব্যবধিতে ফাংশনটি হ্রাস পায়,

আবার,  $3 < x < \infty$  ব্যবধিতে  $f'(x) > 0$

$\therefore 3 < x < \infty$  ব্যবধিতে ফাংশনটি বৃদ্ধি পায়।

২য় অংশ : যেহেতু  $-\infty < x < -2$  ব্যবধিতে ফাংশনটি বৃদ্ধি পায় এবং  $-2 < x < 3$  ব্যবধিতে ফাংশনটি হ্রাস পায়। সুতরাং  $x = -2$  বিন্দুতে গরিষ্ঠমান বিদ্যমান যেখানে গরিষ্ঠমান

$$f(-2) = 2(-2)^3 - 3(-2)^2 - 36(-2) + 7 \\ = 51$$

আবার,  $-2 < x < 3$  ব্যবধিতে ফাংশনটি হ্রাস পায় এবং  $3 < x < \infty$  ব্যবধিতে ফাংশনটি বৃদ্ধি পায়। সুতরাং  $x = 3$  বিন্দুতে ফাংশনটির লঘিষ্ঠমান আছে। যেখানে লঘিষ্ঠমান

$$f(3) = 2(3)^3 - 3 \cdot 3^2 - 36 \cdot 3 + 7 \\ = 81 - 27 - 108 + 7 \\ = -47.$$

উদাহরণ-13. [1, 5] বদ্ধ ব্যবধিতে  $f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x$  ফাংশনের পরম গরিষ্ঠমান ও পরম লঘিষ্ঠমান নির্ণয় কর। [Find the absolute maxima and absolute minima of the function  $f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x$  in the closed interval [1, 5].]

সমাধান : প্রদত্ত ফাংশন  $f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x \Rightarrow f'(x) = 6x^2 - 30x + 36$   
সন্ধিবিন্দুর জন্য  $f'(x) = 0 \Rightarrow 6x^2 - 30x + 36 = 0$

$$\Rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x = 2, 3$$

$$\therefore \text{সন্ধিবিন্দুতে ফাংশনের মান } f(2) = 2 \cdot 2^3 - 15 \cdot 2^2 + 36 \cdot 2 = 28$$

$$\text{এবং } f(3) = 2 \cdot 3^3 - 15 \cdot 3^2 + 36 \cdot 3 = 27$$

$$\text{প্রান্তবিন্দুতে ফাংশনের মান } f(1) = 2 - 15 + 36 = 23$$

$$\text{এবং } f(5) = 2 \cdot 5^3 - 15 \cdot 5^2 + 36 \cdot 5 = 55$$

সুতরাং ফাংশনের পরম গরিষ্ঠমান = 55 এবং পরম লঘিষ্ঠমান = 23.

উদাহরণ-14. প্রমাণ কর  $y = x^3$  ফাংশন  $(-\infty, 0)$  ব্যবধিতে কনকেইভ ডাউন এবং  $(0, \infty)$  ব্যবধিতে কনকেইভ আপ। আরও প্রমাণ কর  $x = 0$  ফাংশনের ইনফ্লেকশন বিন্দু। [Prove that the function  $y = x^3$  is concave up in the interval  $(0, \infty)$  and concave down in the interval  $(-\infty, 0)$ . Also prove that  $x = 0$  is an inflection point of the function.]

সমাধান : প্রদত্ত ফাংশন  $y = x^3 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 3x^2 \Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = 6x$

যদি  $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$  হয় তবে,  $6x = 0 \Rightarrow x = 0, (-\infty, 0)$  ব্যবধিতে  $\frac{d^2y}{dx^2} = 6x < 0$ ,

সুতরাং  $(-\infty, 0)$  ব্যবধিতে ফাংশন কনকেইভ ডাউন।  $(0, \infty)$  ব্যবধিতে  $\frac{d^2y}{dx^2} = 6x > 0$ ,

সুতরাং  $(0, \infty)$  ব্যবধিতে ফাংশন কনকেইভ আপ।

আবার  $x = 0$  বিন্দুতে ফাংশনের কনকেইভ আপ এবং কনকেইভ ডাউন অংশ মিলিত হইয়াছে। সুতরাং  $x = 0$  বিন্দু ফাংশনের ইনফ্লেকশন বিন্দু।

উদাহরণ-15.  $f(x) = 3x^5 - 5x^3 + 1$  ফাংশনের প্রকৃতি পরীক্ষা কর। [Test the nature of the function  $f(x) = 3x^5 - 5x^3 + 1$ .]

সমাধান : প্রদত্ত ফাংশন  $f(x) = 3x^5 - 5x^3 + 1 \Rightarrow f'(x) = 15x^4 - 15x^2$   
 $\Rightarrow f''(x) = 60x^3 - 30x$

$$\text{ধরি } f''(x) = 0 \Rightarrow 60x^3 - 30x = 0 \Rightarrow 2x^3 - x = 0$$

$$\Rightarrow x(\sqrt{2}x + 1)(\sqrt{2}x - 1) = 0 \therefore x = 0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

এখন  $\left(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$  ব্যবধিতে  $f''(x) < 0$ , সুতরাং  $\left(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$  ব্যবধিতে

ফাংশনটি কনকেইভ ডাউন এবং  $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$  ব্যবধিতে  $f''(x) > 0$ .

সুতরাং  $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$  ব্যবধিতে ফাংশনটি কনকেইভ আপ। এবং  $\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$  ব্যবধিতে

$f''(x) < 0$ , সুতরাং  $\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$  ব্যবধিতে ফাংশনটি কনকেইভ ডাউন।

আবার  $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \infty\right)$  ব্যবধিতে  $f''(x) > 0$ , সুতরাং  $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \infty\right)$  ব্যবধিতে ফাংশনটি

কনকেইভ আপ। যেহেতু  $x = 0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}$  বিন্দুগুলির দুই পার্শ্বে প্রদত্ত বক্ররেখাটি দুই

প্রকারে বেঁকে যায় অর্থাৎ কনকেইভ আপ ও কনকেইভ ডাউন, সুতরাং  $x = 0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}$  বিন্দুগুলি প্রদত্ত বক্ররেখার ইনফ্লেকশন বিন্দু।

উদাহরণ-16.  $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$  ফাংশন কোনো ব্যবধিতে 'concave up' এবং কোনো ব্যবধিতে 'concave down' তাহা নির্ণয় কর। [Find out the intervals where the function  $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$  is concave up and concave down.]

সমাধান : প্রদত্ত ফাংশন,  $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$

$$\therefore f'(x) = 6x^2 - 18x + 12$$

$$\text{এবং } f''(x) = 12x - 18$$

$$= 12 \left(x - \frac{3}{2}\right)$$

এখানে,  $x = \frac{3}{2}$  বিন্দুতে  $f''(x) = 0$ , যাহা সকল বাস্তব সংখ্যাকে  $-\infty < x < \frac{3}{2}$  ও

$\frac{3}{2} < x < \infty$  ব্যবধিতে বিভক্ত করে।

এখন,  $-\infty < x < \frac{3}{2}$  ব্যবধিতে  $f''(x) < 0$

$\therefore -\infty < x < \frac{3}{2}$  ব্যবধিতে ফাংশনটি 'concave down'.

আবার,  $\frac{3}{2} < x < \infty$  ব্যবধিতে  $f''(x) > 0$

$\therefore \frac{3}{2} < x < \infty$  ব্যবধিতে ফাংশনটি 'concave up'.

উদাহরণ-17.  $y = f(x) = x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + 4$  ফাংশনটি কোনো ব্যবধিতে হ্রাস পায়, কোনো ব্যবধিতে বৃদ্ধি পায়, কোনো ব্যবধিতে অবতল ও কোনো ব্যবধিতে উত্তল তাহা নির্ণয় কর।  $y$  এর আপেক্ষিক গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ মান নির্ণয় কর।  $f(x)$  এর স্থূলচিত্র আঁক। [Find out the intervals, where the function  $y = f(x) = x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + 4$  decreases, increases, is concave down and concave up. Find the relative maxima and minima of  $y$ . Sketch  $f$ .]

[NUH-201]

সমাধান :  $f(x) = x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + 4$

$\therefore f'(x) = 4x^3 + 6x^2 - 6x - 4$  এবং  $f''(x) = 12x^2 + 12x - 6$

এখন  $f'(x) = 0$  হইলে পাই

$$4x^3 + 6x^2 - 6x - 4 = 0 \Rightarrow (x-1)(2x^2 + 5x + 2) = 0$$

$$\Rightarrow (x-1)(x+2)(2x+1) = 0 \Rightarrow x = -2, -\frac{1}{2}, 1$$

এখন,  $f'(x) = 2(x-1)(x+2)(2x+1)$

$\therefore (-\infty, -2)$  ব্যবধিতে  $f'(x) < 0$ ,  $(-2, -\frac{1}{2})$  ব্যবধিতে  $f'(x) > 0$

$(-\frac{1}{2}, 1)$  ব্যবধিতে  $f'(x) < 0$ ,  $(1, \infty)$  ব্যবধিতে  $f'(x) > 0$

সুতরাং  $(-\infty, -2)$  ও  $(-\frac{1}{2}, 1)$  ব্যবধিতে প্রদত্ত ফাংশনটি হ্রাস পায় এবং  $(-2, -\frac{1}{2})$  ও  $(1, \infty)$  ব্যবধিতে ফাংশনটি বৃদ্ধি পায়।

আবার,  $f''(x) = 0$  হলে,  $12x^2 + 12x - 6 = 0$

$$\Rightarrow 2x^2 + 2x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}, \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}$$

এখন,  $(-\infty, \frac{-1 - \sqrt{3}}{2})$  ব্যবধিতে  $f''(x) > 0$

এবং  $(\frac{-1 - \sqrt{3}}{2}, \frac{-1 + \sqrt{3}}{2})$  ব্যবধিতে  $f''(x) < 0$

এবং  $(\frac{-1 + \sqrt{3}}{2}, \infty)$  ব্যবধিতে  $f''(x) > 0$

সুতরাং  $(-\infty, \frac{-1 - \sqrt{3}}{2})$  ও  $(\frac{-1 + \sqrt{3}}{2}, \infty)$  ব্যবধিতে

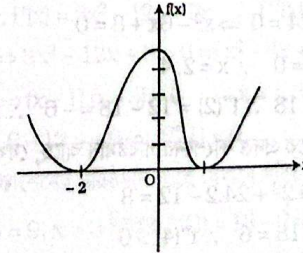
প্রদত্ত ফাংশনটি উত্তল এবং  $(\frac{-1 - \sqrt{3}}{2}, \frac{-1 + \sqrt{3}}{2})$  ব্যবধিতে ফাংশনটি অবতল।

উল্লিখিত ফাংশনের ধর্ম হতে পাই,

$x = -2$  ও  $x = 1$  বিন্দুতে প্রদত্ত ফাংশনটির আপেক্ষিক লঘিষ্ঠ মান আছে যেখানে লঘিষ্ঠ মান = 0.

আবার  $x = -\frac{1}{2}$  বিন্দুতে প্রদত্ত ফাংশনটির আপেক্ষিক গরিষ্ঠমান আছে যেখানে গরিষ্ঠমান  $= \frac{81}{16}$ .

নিম্নে  $f(x)$  এর স্থূলচিত্র অংকন করা হলো :



উদাহরণ-18.  $f(x) = x^3 + 6x^2 + 24x + 4$  ফাংশনের গরিষ্ঠমান ও লঘিষ্ঠমান নির্ণয় কর। [Find the maximum and minimum value of the function  $f(x) = x^3 + 6x^2 + 24x + 4$ .] [BSc(Pass)-2011]

সমাধান : প্রদত্ত ফাংশন,  $f(x) = x^3 + 6x^2 + 24x + 4$

$$\Rightarrow f'(x) = 3x^2 + 12x + 24$$

$$= 3(x^2 + 4x + 4) + 12$$

$$= 3(x+2)^2 + 12 \neq 0$$

আমরা জানি, লঘিষ্ঠমান বা গরিষ্ঠমান বিদ্যমান থাকার প্রয়োজনীয় শর্ত  $f'(x) = 0$ , কিন্তু এখানে  $f'(x) \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ । সুতরাং  $x$  এর কোনো বাস্তব মানের জন্য প্রদত্ত ফাংশনের গরিষ্ঠমান ও লঘিষ্ঠমান নাই।

উদাহরণ-19. নিম্নের ফাংশনগুলির গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠমান নির্ণয় কর। [Find the maximum and minimum values of the following functions.]

(i)  $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$

[NUH(NM)-02, CUH-76, 89]

(ii)  $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 12$

সমাধান : (i) প্রদত্ত ফাংশন  $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$

$\therefore f'(x) = 6x^2 - 18x + 12$  এবং  $f''(x) = 12x - 18$

গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠমানের জন্য  $f'(x) = 0$

$\Rightarrow 6x^2 - 18x + 12 = 0$

$\Rightarrow (x-2)(x-1) = 0 \Rightarrow x = 1, 2$

এখন  $f''(1) = -6 < 0$ । সুতরাং  $x = 1$  বিন্দুতে ফাংশনের গরিষ্ঠমান বিদ্যমান এবং

উহা  $f(1) = 2$

আবার  $f''(2) = 6 > 0$ , সুতরাং  $x = 2$  বিন্দুতে ফাংশনের লঘিষ্ঠমান বিদ্যমান এবং উহা  $f(2) = 1$ .

(ii) প্রদত্ত ফাংশন  $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 12$

$\therefore f'(x) = 3x^2 - 18x + 24$

ফাংশনের লঘিষ্ঠ বা গরিষ্ঠ মান বিদ্যমান থাকার শর্ত :  $f'(x) = 0$

$\Rightarrow 3x^2 - 18x + 24 = 0 \Rightarrow x^2 - 6x + 8 = 0$

$\Rightarrow (x-2)(x-4) = 0 \therefore x = 2, 4$

এখন  $f''(2) = 6x - 18 \therefore f''(2) = 12 - 18 = -6 \therefore f''(2) < 0$

সুতরাং  $x = 2$  বিন্দুতে প্রদত্ত ফাংশনের গরিষ্ঠমান আছে, যেখানে গরিষ্ঠ মান

$f(2) = 2^3 - 9 \cdot 2^2 + 24 \cdot 2 - 12 = 8$

এবং  $f''(4) = 24 - 18 = 6 \therefore f''(4) > 0$

সুতরাং  $x = 4$  বিন্দুতে ফাংশনের লঘিষ্ঠমান আছে, যেখানে লঘিষ্ঠমান  $f(4)$

$= 4^3 - 9 \cdot 4^2 + 24 \cdot 4 - 12 = 4$

অর্থাৎ প্রদত্ত ফাংশনের  $x = 2$  বিন্দুতে গরিষ্ঠমান 8 এবং  $x = 4$  বিন্দুতে লঘিষ্ঠমান 4.

উদাহরণ-20.  $f(x) = x^3 - 9x^2 + 15x - 3$  ফাংশনটির লঘিষ্ঠমান, গরিষ্ঠমান ও সন্ধি বিন্দু নির্ণয় কর। [Find the minimum value, maximum value and critical points of the function  $f(x) = x^3 - 9x^2 + 15x - 3$ .]

[BSc(Pass)-2006]

সমাধান : প্রদত্ত ফাংশন,  $f(x) = x^3 - 9x^2 + 15x - 3$

$\therefore f'(x) = 3x^2 - 18x + 15$

এবং  $f''(x) = 6x - 18$

সন্ধি বিন্দুতে,  $f'(x) = 0$

$\Rightarrow 3x^2 - 18x + 15 = 0$

$\Rightarrow x^2 - 6x + 5 = 0$

$\Rightarrow (x-1)(x-5) = 0$

$\therefore x = 1, 5$

সুতরাং প্রদত্ত ফাংশনের সন্ধি বিন্দু সমূহ  $x = 1$  ও  $x = 5$

এখন,  $x = 1$  বিন্দুতে,  $f''(1) = -12 \Rightarrow f''(1) < 0$

$\therefore x = 1$  বিন্দুতে প্রদত্ত ফাংশনের গরিষ্ঠমান আছে।

যেখানে গরিষ্ঠমান  $= f(1) = 4$

আবার,  $x = 5$  বিন্দুতে,  $f''(5) = 12 \Rightarrow f''(5) > 0$

$\therefore x = 5$  বিন্দুতে প্রদত্ত ফাংশনের লঘিষ্ঠমান আছে।

যেখানে লঘিষ্ঠমান  $= f(5) = -28$ .

উদাহরণ-21.  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 5$  ফাংশনের গরিষ্ঠমান ও লঘিষ্ঠমান নির্ণয় কর। [Find the maximum value and minimum value of the function  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 5$ .] [NUH-2010, DUH-1979]

সমাধান : প্রদত্ত ফাংশন  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 5$

$\therefore f'(x) = 3x^2 - 12x + 9x \therefore f''(x) = 6x - 12$

সন্ধি বিন্দুতে  $f'(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 12x + 9 = 0 \Rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0$

$\Rightarrow (x-1)(x-3) = 0 \therefore x = 1, 3$

$x = 1$  বিন্দুতে  $f''(1) = 6 - 12 = -6 \therefore f''(1) < 0$

সুতরাং  $x = 1$  বিন্দুতে ফাংশনের গরিষ্ঠমান আছে যেখানে গরিষ্ঠমান

$f(1) = 1 - 6 + 9 + 5 = 9$ ,  $x = 3$  বিন্দুতে  $f''(3) = 18 - 6 = 6 \therefore f''(3) > 0$

সুতরাং  $x = 3$  বিন্দুতে ফাংশনের লঘিষ্ঠমান আছে যেখানে লঘিষ্ঠমান

$f(3) = 27 - 54 + 27 + 5 = 5$ .

উদাহরণ-22.  $f(x) = (x-2)(x-3)^2$  এর লঘিষ্ঠ ও গরিষ্ঠমান নির্ণয় কর। [Find minimum and maximum values of  $f(x) = (x-2)(x-3)^2$ .] [RUH-1972]

সমাধান : প্রদত্ত ফাংশন  $f(x) = (x-2)(x-3)^2 = x^3 - 8x^2 + 21x - 18$

$\therefore f'(x) = 3x^2 - 16x + 21$  এবং  $f''(x) = 6x - 16$

সন্ধি বিন্দুতে  $f'(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 16x + 21 = 0$

$\Rightarrow (3x-7)(x-3) = 0 \therefore x = \frac{7}{3}, 3$

$$x = \frac{7}{3} \text{ বিন্দুতে } f' \left( \frac{7}{3} \right) = 6 \left( \frac{7}{3} \right) - 16 = -2 \therefore f'' \left( \frac{7}{3} \right) < 0$$

সুতরাং  $x = \frac{7}{3}$  বিন্দুতে ফাংশনের গরিষ্ঠমান আছে

$$\text{যেখানে গরিষ্ঠ মান } f \left( \frac{7}{3} \right) = \frac{4}{27}; x = 3 \text{ বিন্দুতে } f'(3) = 18 - 16 = 2$$

$$\therefore f''(3) > 0$$

সুতরাং  $x = 3$  বিন্দুতে ফাংশনের লঘিষ্ঠমান আছে যেখানে লঘিষ্ঠমান  $f(3) = 0$ .

উদাহরণ-23. দেখাও যে,  $f(x) = 4x^3 - 9x^2 + 6x$  ফাংশনটির  $x = \frac{1}{2}$  বিন্দুতে

গরিষ্ঠমান,  $x = 1$  বিন্দুতে লঘিষ্ঠমান আছে এবং  $x = \frac{3}{4}$  বিন্দুটি  $f(x)$  ফাংশনের ইনফ্লেকশন বিন্দু। [Show that the function  $f(x) = 4x^3 - 9x^2 + 6x$  has a maximum value at  $x = \frac{1}{2}$ , a minimum value at  $x = 1$  and a point of inflection at  $x = \frac{3}{4}$ .] [NUH-2016, NUH(NM)-2003, BSc(Pass)-2009, 2011]

সমাধান : প্রদত্ত ফাংশন,  $f(x) = 4x^3 - 9x^2 + 6x$

$$\therefore f'(x) = 12x^2 - 18x + 6$$

$$\text{এবং } f''(x) = 24x - 18 = 24 \left( x - \frac{3}{4} \right)$$

লঘিষ্ঠ ও গরিষ্ঠমান বিদ্যমান থাকার প্রয়োজনীয় শর্ত হইতে পাই,

$$f'(x) = 0$$

$$\Rightarrow 12x^2 - 18x + 6 = 0$$

$$\Rightarrow 2x^2 - 3x + 1 = 0$$

$$\Rightarrow (2x - 1)(x - 1) = 0$$

$$\therefore x = \frac{1}{2}, 1$$

$$\text{এখন, } x = \frac{1}{2} \text{ বিন্দুতে, } f'' \left( \frac{1}{2} \right) = 12 - 18 = -6 \text{ (ঋণাত্মক)}$$

$$\therefore x = \frac{1}{2} \text{ বিন্দুতে ফাংশনটির বৃহত্তম মান আছে।}$$

$$\text{আবার, } x = 1 \text{ বিন্দুতে, } f''(1) = 6 \text{ (ধনাত্মক)}$$

$$\therefore x = 1 \text{ বিন্দুতে ফাংশনটির ক্ষুদ্রতম মান আছে।}$$

আবার, ফাংশনটির ইনফ্লেকশন বিন্দুতে  $f''(x) = 0$

$$\Rightarrow 24x - 18 = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{3}{4}$$

এখন,  $x < \frac{3}{4}$  ব্যবধিতে  $f''(x) < 0$

$\therefore x < \frac{3}{4}$  ব্যবধিতে ফাংশনটি কনকেইড ডাউন।

এবং  $x > \frac{3}{4}$  ব্যবধিতে  $f''(x) > 0$

$\therefore x > \frac{3}{4}$  ব্যবধিতে ফাংশনটি কনকেইড আপ।

সুতরাং  $x = \frac{3}{4}$  বিন্দুটি প্রদত্ত ফাংশনের ইনফ্লেকশন বিন্দু।

উদাহরণ-24.  $y = 2x^3 - 6x^2 - 18x + 7$  এর বৃহত্তম মান, ক্ষুদ্রতম মান এবং বক্রতার বিন্দুসমূহ নির্ণয় কর। দেখাও যে বক্রতার বিন্দু বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম বিন্দুর মাঝখানে অবস্থিত। [Find the maximum value, minimum value and inflection points of  $y = 2x^3 - 6x^2 - 18x + 7$ . Show that inflection point lies between maximum point and minimum point.] [NUH-2011, NUH(NM)-2006, 2017, DUH-2012]

সমাধান : প্রদত্ত ফাংশন,  $y = 2x^3 - 6x^2 - 18x + 7$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = 6x^2 - 12x - 18$$

$$\text{এবং } \frac{d^2y}{dx^2} = 12x - 12 = 12(x - 1)$$

বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম বিদ্যমান থাকার প্রয়োজনীয় শর্ত হইতে পাই,

$$\frac{dy}{dx} = 0$$

$$\Rightarrow 6x^2 - 12x - 18 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$\Rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0$$

$$\therefore x = -1, 3$$

$$\text{এখন, } x = -1 \text{ বিন্দুতে, } \frac{d^2y}{dx^2} = -24 \text{ অর্থাৎ } \frac{d^2y}{dx^2} < 0$$

$$\therefore x = -1 \text{ বিন্দুতে ফাংশনটির বৃহত্তম মান আছে, যেখানে বৃহত্তম মান } y = 17$$

আবার,  $x = 3$  বিন্দুতে,  $\frac{d^2y}{dx^2} = 24$  অর্থাৎ  $\frac{d^2y}{dx^2} > 0$

$\therefore x = 3$  বিন্দুতে ফাংশনটির ক্ষুদ্রতম মান আছে, যেখানে ক্ষুদ্রতম মান  $y = -47$ .

আবার বক্রতার বিন্দুতে,  $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$

$$\Rightarrow 12x - 12 = 0$$

$$\Rightarrow x = 1$$

এখন,  $x < 1$  ব্যবধিতে  $\frac{d^2y}{dx^2} < 0$

$\therefore x < 1$  ব্যবধিতে ফাংশনটি কনকেইভ ডাউন।

আবার,  $x > 1$  ব্যবধিতে  $\frac{d^2y}{dx^2} > 0$

$\therefore x > 1$  ব্যবধিতে ফাংশনটি কনকেইভ আপ।

যেহেতু  $x < 1$  ব্যবধিতে ফাংশনটি কনকেইভ ডাউন এবং  $x > 1$  ব্যবধিতে ফাংশনটি কনকেইভ আপ, সুতরাং  $x = 1$  বিন্দুটি বক্রতার বিন্দু।

আবার,  $x = -1$  বৃহত্তম বিন্দু,  $x = 3$  ক্ষুদ্রতম বিন্দু এবং  $x = 1$  বক্রতার বিন্দু হওয়া বলা যায়, বক্রতার বিন্দু বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম বিন্দুর মাঝখানে অবস্থিত।

উদাহরণ-25.  $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x$  ফাংশনটির চরম বিন্দুগুলি নির্ণয় কর এবং চরমমানগুলিও বাহির কর। [Find extreme points of the function  $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x$  and also find the extreme values.]

[NUH(NM)-2008]

সমাধান : প্রদত্ত ফাংশন,  $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x$

$$\therefore f'(x) = 6x^2 - 6x - 12$$

$$\text{এবং } f''(x) = 12x - 6$$

আমরা জানি, চরম বিন্দুতে  $f'(x) = 0$

$$\Rightarrow 6x^2 - 6x - 12 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - x - 2 = 0$$

$$\Rightarrow (x-2)(x+1) = 0$$

$$\therefore x = -1, 2$$

এখন,  $f''(-1) = -18$  এবং  $f''(2) = 18$

$\therefore x = -1$  বিন্দুতে ফাংশনটির গরিষ্ঠমান এবং  $x = 2$  বিন্দুতে ফাংশনটির লঘিষ্ঠমান আছে। অর্থাৎ  $x = -1$  ও  $x = 2$  চরম বিন্দুসমূহ, যেখানে চরমমান সমূহ

$$f(-1) = 7 \text{ এবং } f(2) = -20.$$

উদাহরণ-26.  $f(x) = \frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{4}$  ফাংশনের গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠমান নির্ণয় কর। [Find maximum and minimum values of the function  $f(x) = \frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{4}$ .]

[RUH-1988]

সমাধান : প্রদত্ত ফাংশন  $f(x) = \frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{4} \therefore f'(x) = x^4 - x^3$

গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠমানের জন্য  $f'(x) = 0 \Rightarrow x^4 - x^3 = 0 \Rightarrow x^3(x-1) = 0 \therefore x = 0, 1$

এখন  $f''(x) = 4x^3 - 3x^2$ ,  $f''(x) = 12x^2 - 6x$ ,  $f''(x) = 24x - 6$

$\therefore x = 0$  বিন্দুতে  $f''(0) = 0$ ,  $f'''(0) = 0$  এবং  $f^{(4)}(0) = -6$  অর্থাৎ  $f^{(4)}(0) < 0$

সুতরাং  $x = 0$  বিন্দুতে ফাংশনের গরিষ্ঠমান আছে যেখানে গরিষ্ঠমান  $f(0) = 0$

$x = 1$  বিন্দুতে  $f''(1) = 1 \Rightarrow f''(1) > 0$

সুতরাং  $x = 1$  বিন্দুতে ফাংশনের লঘিষ্ঠমান আছে যেখানে লঘিষ্ঠমান

$$f(1) = \frac{1}{5} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{20}.$$

উদাহরণ-27.  $f(x) = x^5 - 5x^4 + 5x^3 - 1$  ফাংশনের লঘিষ্ঠ ও গরিষ্ঠমান নির্ণয় কর। [Find minimum and maximum values of the function  $f(x) = x^5 - 5x^4 + 5x^3 - 1$ .]

[NUH-2012, 2018, NUH(NM)-2004, BSc(Pass)-2010, DUH-1983]

সমাধান : প্রদত্ত ফাংশন  $f(x) = x^5 - 5x^4 + 5x^3 - 1$ .

$$\therefore f'(x) = 5x^4 - 20x^3 + 15x^2, f''(x) = 20x^3 - 60x^2 + 30x$$

$$\text{এবং } f'''(x) = 60x^2 - 120x + 30$$

গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠমানের জন্য  $f'(x) = 0 \Rightarrow x^4 - 4x^3 + 3x^2 = 0 \therefore x = 0, 1, 3$

এখন  $f''(0) = 0$ ,  $f'''(0) = 30 \neq 0$ । সুতরাং  $x = 0$  বিন্দুতে ফাংশনের গরিষ্ঠমান অথবা লঘিষ্ঠমান নাই।  $f''(1) = 20 - 60 + 30 = -10 < 0$ । সুতরাং  $x = 1$  বিন্দুতে  $f(x)$

এর গরিষ্ঠমান আছে। যেখানে গরিষ্ঠমান  $f(1) = 1 - 5 + 5 - 1 = 0$  এবং  $f''(3) = 20.27 - 60.9 + 30.3 = 90 > 0$

সুতরাং  $x = 3$  বিন্দুতে  $f(x)$  এর লঘিষ্ঠমান আছে যেখানে লঘিষ্ঠমান  $f(3) = -28$ .

উদাহরণ-28.  $f(x) = \frac{4}{x} + \frac{16}{2-x}$  ফাংশনের লঘিষ্ঠমান ও গরিষ্ঠমান নির্ণয় কর। [Find the minimum value and maximum value of the function  $f(x) = \frac{4}{x} + \frac{16}{2-x}$ .]

[NUH-96, 09, DUH(Aff. Coll.)-17, RUH-80]

সমাধান : প্রদত্ত ফাংশন  $f(x) = \frac{4}{x} + \frac{16}{2-x}$

$$\therefore f'(x) = \frac{-4}{x^2} + \frac{16}{(2-x)^2} \text{ এবং } f''(x) = \frac{8}{x^3} + \frac{32}{(2-x)^3}$$

$$\text{গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠমানের জন্য } f'(x) = 0 \Rightarrow \frac{-4}{x^2} + \frac{16}{(2-x)^2} = 0$$

$$\Rightarrow 3x^2 + 4x - 4 = 0 \therefore x = -2, \frac{2}{3}$$

$$\text{এখন } f''(-2) = -\frac{8}{8} + \frac{32}{64} = -\frac{1}{2} < 0.$$

সুতরাং  $x = 2$  বিন্দুতে প্রদত্ত ফাংশনের গরিষ্ঠমান আছে যেখানে গরিষ্ঠমান

$$f(-2) = 2$$

$$\text{আবার } f''\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{8}{(2/3)^3} + \frac{32}{(4/3)^3} > 0$$

সুতরাং  $x = 2/3$  বিন্দুতে প্রদত্ত ফাংশনের লঘিষ্ঠমান আছে যেখানে লঘিষ্ঠমান  $f(2/3) = 18$ .

**উদাহরণ-29.**  $xy = 4$  হইলে  $4x + 9y$  এর গরিষ্ঠমান ও লঘিষ্ঠমান নির্ণয় কর। [If  $xy = 4$  then find maximum and minimum values of  $4x + 9y$ .]

$$\text{সমাধান : দেওয়া আছে } xy = 4 \therefore y = \frac{4}{x}$$

$$\text{ধরি } u = 4x + 9y = 4x + \frac{36}{x} \therefore \frac{du}{dx} = 4 - \frac{36}{x^2} \text{ এবং } \frac{d^2u}{dx^2} = \frac{72}{x^3} \text{ লঘিষ্ঠ ও}$$

$$\text{গরিষ্ঠমানের জন্য } \frac{du}{dx} = 0 \Rightarrow 4 - \frac{36}{x^2} = 0 \therefore x = -3, 3$$

$$\text{যখন } x = -3 \text{ তখন } \frac{d^2u}{dx^2} = -\frac{72}{27} < 0$$

সুতরাং  $x = -3$  বিন্দুতে  $u$  এর গরিষ্ঠমান আছে। যেখানে  $u$  এর গরিষ্ঠমান  $u = -24$ ।

যখন  $x = 3$  তখন  $\frac{d^2u}{dx^2} = \frac{72}{27} > 0$ । সুতরাং  $x = 3$  বিন্দুতে  $u$  এর লঘিষ্ঠমান আছে, যেখানে লঘিষ্ঠমান  $u = 24$ .

**উদাহরণ-30.**  $4e^{2x} + 9e^{-2x}$  ফাংশনের লঘিষ্ঠমান নির্ণয় কর। [Find the minimum value of the function  $4e^{2x} + 9e^{-2x}$ ] **[JUH-1982]**

$$\text{সমাধান : ধরি } f(x) = 4e^{2x} + 9e^{-2x}$$

$$\therefore f'(x) = 8e^{2x} - 18e^{-2x} \text{ এবং } f''(x) = 16e^{2x} + 36e^{-2x}$$

$$\text{গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠমানের জন্য } f'(x) = 0 \Rightarrow 8e^{2x} - 18e^{-2x} = 0$$

$$\Rightarrow e^{2x} = \frac{3}{2} \therefore x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{3}{2}\right)$$

$$\therefore f''\left(\frac{1}{2} \ln\left(\frac{3}{2}\right)\right) = 16\left(\frac{3}{2}\right) + 36\left(\frac{2}{3}\right) = 48 \therefore f''\left(\frac{1}{2} \ln\left(\frac{3}{2}\right)\right) > 0$$

সুতরাং  $x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{3}{2}\right)$  বিন্দুতে ফাংশনের লঘিষ্ঠমান আছে যেখানে লঘিষ্ঠমান

$$f\left(\frac{1}{2} \ln\left(\frac{3}{2}\right)\right) = 12.$$

**উদাহরণ-31.** দেখাও যে  $x = \frac{1}{\sqrt{e}}$  এর জন্য  $x^2 \ln\left(\frac{1}{x}\right)$  গরিষ্ঠ। [Show that

$$x^2 \ln\left(\frac{1}{x}\right) \text{ is maximum for } x = \frac{1}{\sqrt{e}}.]$$

**[RUH-1990]**

$$\text{সমাধান : ধরি } f(x) = x^2 \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -x^2 \ln x$$

$$\therefore f'(x) = -2x \ln x - x \text{ এবং } f''(x) = -2 \ln x - 3$$

$$\text{গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ মানের জন্য } f'(x) = 0$$

$$\Rightarrow -2x \ln x - x = 0 \Rightarrow x(\ln x^2 + 1) = 0 \therefore x = 0, \frac{1}{\sqrt{e}}$$

$$x = \frac{1}{\sqrt{e}} \text{ বিন্দুতে } f''\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right) = -2\left(-\frac{1}{2}\right) - 3 = -2 < 0$$

$$\text{সুতরাং } x = \frac{1}{\sqrt{e}} \text{ এর জন্য } x^2 \ln\left(\frac{1}{x}\right) \text{ গরিষ্ঠ।}$$

**উদাহরণ-32.** দেখাও যে  $x = -1$  বিন্দুতে  $y = xe^x$  বক্ররেখার লঘিষ্ঠ কোটি আছে। [Show that the curve  $y = xe^x$  has a minimum ordinate at the point  $x = -1$ .] **[RUH-1966]**

$$\text{সমাধান : } y = xe^x \Rightarrow f(x) = xe^x$$

$$\therefore f'(x) = e^x(x+1) \text{ এবং } f''(x) = e^x + e^x(x+1)$$

$$\text{লঘিষ্ঠ ও গরিষ্ঠমানের জন্য } f'(x) = 0 \Rightarrow e^x(x+1) = 0$$

$$\therefore x = -1 \therefore f''(-1) = \frac{1}{e} > 0$$

সুতরাং  $x = -1$  বিন্দুতে  $y = xe^x$  বক্ররেখায় লঘিষ্ঠ কোটি আছে।

**উদাহরণ-33.** দেখাও যে  $x = \frac{\pi}{6}$  বিন্দুতে  $\sqrt{3} \sin x + 3 \cos x$  গরিষ্ঠ। [Show that  $\sqrt{3} \sin x + 3 \cos x$  is maximum at  $x = \frac{\pi}{6}$ .]

$$\text{সমাধান : ধরি } f(x) = \sqrt{3} \sin x + 3 \cos x$$

$$\therefore f'(x) = \sqrt{3} \cos x - 3 \sin x \text{ এবং } f''(x) = -\sqrt{3} \sin x - 3 \cos x$$

গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠমানের জন্য  $f'(x) = 0 \Rightarrow \tan x = \frac{1}{\sqrt{3}} \therefore x = \frac{\pi}{6}$

$\therefore f''\left(\frac{\pi}{6}\right) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}\right) < 0$ । সুতরাং  $x = \frac{\pi}{6}$  বিন্দুতে প্রদত্ত রাশি গরিষ্ঠ।

উদাহরণ-34. দেখাও যে  $x = \frac{\pi}{3}$  এর জন্য  $\sin^3 x \cdot \cos x$  গরিষ্ঠ। [Show that  $\sin^3 x \cdot \cos x$  is maximum for  $x = \frac{\pi}{3}$ .]

সমাধান : ধরি  $f(x) = \sin^3 x \cos x$

$$\therefore f'(x) = 3 \sin^2 x \cos^2 x - \sin^4 x = \sin^2 x (4 \cos^2 x - 1)$$

$$\text{এবং } f''(x) = 2 \sin x \cos x (4 \cos^2 x - 1) - 8 \cos x \sin^3 x$$

গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠমানের জন্য  $f'(x) = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{3}$

$\therefore f''\left(\frac{\pi}{3}\right) = -4 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3 < 0$ । সুতরাং  $x = \frac{\pi}{3}$  এর জন্য  $\sin^3 x \cos x$  গরিষ্ঠ।

উদাহরণ-35. (0, 9) ব্যবধিতে  $f(x) = x^3 - 18x^2 + 96x$  ফাংশনটির সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন মান নির্ণয় কর। [Find the maximum and minimum values of the function  $f(x) = x^3 - 18x^2 + 96x$  in the interval (0, 9).] [NUH-2011]

সমাধান :  $f(x)' = x^3 - 18x^2 + 96x$

$$\Rightarrow f'(x) = 3x^2 - 36x + 96 \text{ এবং } f''(x) = 6x - 36$$

সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান বিদ্যমান থাকার শর্ত :

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 36x + 96 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 12x + 32 = 0$$

$$\Rightarrow (x-4)(x-8) = 0$$

$$\Rightarrow x = 4, 8 \in (0, 9)$$

$$x = 4 \text{ বিন্দুতে, } f''(4) = 24 - 36 = -12 < 0$$

$\therefore x = 4$  বিন্দুতে প্রদত্ত ফাংশনের সর্বোচ্চ মান আছে, যেখানে সর্বোচ্চ মান =  $f(4)$

$$= 64 - 288 + 384 = 160$$

আবার,  $x = 8$  বিন্দুতে,  $f''(8) = 48 - 36 = 12 > 0$

$\therefore x = 8$  বিন্দুতে প্রদত্ত ফাংশনের সর্বনিম্ন মান বিদ্যমান, যেখানে সর্বনিম্ন মান =  $f(8)$

$$= 512 - 1152 + 768 = 128$$

সুতরাং (0, 9) ব্যবধিতে প্রদত্ত ফাংশন  $f(x) = x^3 - 18x^2 + 96x$  এর সর্বোচ্চ মান 160 এবং সর্বনিম্ন মান 128.

উদাহরণ-36.  $\left[-3, \frac{3}{2}\right]$  ব্যবধিতে  $f(x) = x^3 - 3x + 2$  ফাংশনটির গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ মান নির্ণয় কর। [Find the maximum and minimum values of the function  $f(x) = x^3 - 3x + 2$  in the interval  $\left[-3, \frac{3}{2}\right]$ .] [NUH(NM)-2011, DUH-1990]

সমাধান : প্রদত্ত ফাংশন  $f(x) = x^3 - 3x + 2$

$$\therefore f'(x) = 3x^2 - 3 \text{ এবং } f''(x) = 6x$$

গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠমানের জন্য  $f'(x) = 0 \Rightarrow x = -1, 1 \in \left[-3, \frac{3}{2}\right]$

$$\text{এখন } f''(-1) = -6 < 0$$

সুতরাং  $x = -1$  বিন্দুতে  $f(x)$  এর গরিষ্ঠমান আছে এবং উহা  $f(-1) = 4$ ।

$$\text{আবার } f''(1) = 6 > 0$$

সুতরাং  $x = 1$  বিন্দুতে  $f(x)$  এর লঘিষ্ঠমান আছে এবং উহা  $f(1) = 0$ ।

উদাহরণ-37.  $y = x^x, x > 0$  ফাংশনটির ন্যূনতম মান নির্ণয় কর। [Find the minimum value of the function  $y = x^x, x > 0$ .] [NUH-2008, DUH(Aff. Coll)-2017]

সমাধান : প্রদত্ত ফাংশন,  $y = x^x$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = x^x \frac{d}{dx} (x \ln x) = x^x (1 + \ln x)$$

$$\text{এবং } \frac{d^2y}{dx^2} = x^x (1 + \ln x)^2 + \frac{x^x}{x}$$

ফাংশনটির ন্যূনতম মান বিদ্যমান থাকিবে যদি  $\frac{dy}{dx} = 0$  হয়।

$$\Rightarrow x^x (1 + \ln x) = 0 \Rightarrow 1 + \ln x = 0 \because x > 0$$

$$\Rightarrow \ln x = -1 \Rightarrow x = \frac{1}{e}$$

$$x = \frac{1}{e} \text{ এর জন্য } \frac{d^2y}{dx^2} = 0 + e \left(\frac{1}{e}\right)^{1/e} > 0$$

সুতরাং  $x = \frac{1}{e}$  বিন্দুতে প্রদত্ত ফাংশনটির ন্যূনতম মান বিদ্যমান, যেখানে ন্যূনতম মান

$$= f\left(\frac{1}{e}\right) = \left(\frac{1}{e}\right)^{1/e}$$

উদাহরণ-38. 10 কে এমন দুই অংশে ভাগ কর যাহাতে অংশদ্বয়ের বর্গের সমষ্টি ক্ষুদ্রতম হয়। [Divide 10 into two parts such that the sum of the square of the two parts is minimum.] [NUH(NM)-2004]

সমাধান : মনে করি অংশদ্বয়  $x$  ও  $10 - x$

অংশদ্বয়ের বর্গের সমষ্টি  $f(x)$  দ্বারা প্রকাশ করা হইলে পাই,

$$f(x) = x^2 + (10 - x)^2 = 2x^2 - 20x + 100$$

$$\therefore f'(x) = 4x - 20 \text{ এবং } f''(x) = 4$$

$$\text{এখন } f'(x) = 0 \Rightarrow x = 5 \text{ যেখানে } f''(5) > 0$$

সুতরাং  $x = 5$  এর জন্য  $f(x)$  অর্থাৎ অংশদ্বয়ের বর্গের সমষ্টি ক্ষুদ্রতম হইবে।

$$\therefore \text{নির্ণেয় অংশদ্বয় : } 5, 5.$$

**উদাহরণ-39.** 50 কে এমন দুই অংশে ভাগ কর, যাহাতে এক অংশের ঘন এবং অন্য অংশের বর্গের গুণফল বৃহত্তম হয়। [Divide 50 into two parts such that the product of the cube of one part and the square of another part is maximum.] **[NUH-2007]**

সমাধান : মনে করি, এক অংশ  $x$  এবং অপর অংশ  $50 - x$

প্রশ্নমতে,  $x^3(50 - x)^2$  এর বৃহত্তম মানের জন্য অংশদ্বয় নির্ণয় করিতে হইবে।

$$f(x) = x^3(50 - x)^2 = x^3(2500 - 100x + x^2) \text{ হইলে } f'(x) = 7500x^2 - 400x^3 + 5x^4 \text{ এবং } f''(x) = 15000x - 1200x^2 + 20x^3$$

$$\text{এখন, } f'(x) = 0 \text{ হইলে পাই, } 7500x^2 - 400x^3 + 5x^4 = 0$$

$$\Rightarrow 5x^2(x^2 - 80x + 1500) = 0$$

$$\Rightarrow 5x^2(x - 50)(x - 30) = 0$$

$$\Rightarrow x = 30 \quad [\because x = 0 \text{ বা } x = 50 \text{ হইতে পারে না}]$$

$$x = 30 \text{ হইলে } f''(x) = 450000 - 1080000 + 540000 = -90000$$

যেহেতু  $f''(30) < 0$ , সুতরাং  $f(x) = x^3(50 - x)^2$  বৃহত্তম হইবে যখন  $x = 30$ . কাজেই নির্ণেয় অংশদ্বয় 30 ও 20.

**উদাহরণ-40.** দুইটি সংখ্যার সমষ্টি 20; উহাদের একটি সংখ্যার ঘন এবং অপর সংখ্যার গুণফল গরিষ্ঠ হইলে সংখ্যা দু'টি নির্ণয় কর। [Sum of two numbers is 20 such that the cube of one multiplied with the other is a maximum. Find the two numbers.] **[NUH-2010(old)]**

সমাধান : মনে করি একটি সংখ্যা  $x$ . তাহা হইলে অপর সংখ্যাটি হইবে  $20 - x$ .

প্রথম সংখ্যার ঘন ও দ্বিতীয় সংখ্যার গুণফল  $= x^3(20 - x)$

$$= 20x^3 - x^4.$$

$$\text{গুণফল } f(x) \text{ হইলে } f(x) = 20x^3 - x^4$$

$$\Rightarrow f'(x) = 60x^2 - 4x^3 \text{ এবং } f''(x) = 120x - 12x^2$$

$$\text{এখন } f'(x) = 0 \text{ হইলে পাই } 60x^2 - 4x^3 = 0$$

$$\Rightarrow 4x^2(15 - x) = 0$$

$$\Rightarrow x = 15, \text{ যেহেতু } x = 0 \text{ হইতে পারে না।}$$

$$x = 15 \text{ হইলে } f''(x) = 120 \cdot 15 - 12 \cdot 15^2 = -360$$

$$\therefore \text{গুণফল গরিষ্ঠ হইবে যখন } x = 15.$$

অতএব সংখ্যাদ্বয় 15 ও 20 - 15 অর্থাৎ 15 ও 5.

**উদাহরণ-41.** 100 মিটার পরিসীমা বিশিষ্ট আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কখন গরিষ্ঠ হইবে? [When the area of a rectangular of 100 meter perimeter will be maximum?] **[NUH(NM)-2007]**

সমাধান : মনে করি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য  $x$  মিটার এবং প্রস্থ  $y$  মিটার

$$\therefore 2(x + y) = 100$$

$$\Rightarrow x + y = 50$$

$$\Rightarrow y = 50 - x$$

এখন, আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল  $s = xy$

$$= x(50 - x)$$

$$\therefore \frac{ds}{dx} = 50 - 2x$$

$$\text{এবং } \frac{d^2s}{dx^2} = -2$$

$$\text{এখানে, } x = 25 \text{ এর জন্য } \frac{ds}{dx} = 0 \text{ এবং } \frac{d^2s}{dx^2} < 0$$

$$\therefore x = 25 \text{ এর জন্য } s \text{ এর মান গরিষ্ঠ হইবে।}$$

$$\text{এইক্ষেত্রে } y = 50 - 25 = 25$$

$$\therefore x = y = 25 \text{ অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান হইলে } s \text{ এর মান গরিষ্ঠ হইবে।}$$

সুতরাং আয়তক্ষেত্রটি বর্গক্ষেত্র হইলে উহার ক্ষেত্রফল গরিষ্ঠ হইবে।

**উদাহরণ-42.** নির্দিষ্ট আয়তন বিশিষ্ট দুই প্রান্ত আবদ্ধ একটি খাড়া বৃত্তাকার সিলিন্ডার নির্মান করিতে হইবে। দেখাও যে, পাত্রটি সর্বাপেক্ষা কম ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট পদার্থ দ্বারা তৈরী করা হইলে উহার উচ্চতা ভূমির ব্যাসের সমান। **[DUH-1974]**

সমাধান : মনে করি সিলিন্ডারের উচ্চতা  $h$  এবং ব্যাসার্ধ  $r$

$$\therefore \text{সিলিন্ডারের আয়তন } \pi r^2 h = v \text{ (নির্দিষ্ট)} \Rightarrow h = \frac{v}{\pi r^2}$$

সিলিভারের ক্ষেত্রফল  $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r^2 + \frac{2v}{r}$

$$\therefore \frac{ds}{dr} = 4\pi r - \frac{2v}{r^2} \text{ এবং } \frac{d^2s}{dr^2} = 4\pi + \frac{4v}{r^3}$$

গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠমানের জন্য  $\frac{ds}{dr} = 0 \Rightarrow r = \left(\frac{v}{2\pi}\right)^{1/3}$ । এইক্ষেত্রে  $\frac{d^2s}{dr^2} = 12\pi > 0$

সুতরাং  $r = \left(\frac{v}{2\pi}\right)^{1/3}$  এর জন্য সিলিভারের ক্ষেত্রফল লঘিষ্ঠ হইবে।

এখন  $v = \pi r^2 h \Rightarrow 2\pi r^3 = \pi r^2 h$  [ $\because v = 2\pi r^3$ ]  $\Rightarrow h = 2r$

সুতরাং কম ক্ষেত্রফলের জন্য উচ্চতা ভূমির ব্যাসের সমান।

উদাহরণ-43. a ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট গোলকের মধ্যে একটি সিলিভার স্থাপন করা আদেখাও যে সিলিভারের আয়তন বৃহত্তম হইলে উহার ব্যাসার্ধ  $\frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$  এবং উচ্চতা  $\frac{2\sqrt{3}a}{3}$ ।  
cylinder is inscribed in a sphere of radius a. If the volume of cylinder is maximum, then show that its radius  $\frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$  and height  $\frac{2\sqrt{3}a}{3}$ .

সমাধান : মনে করি O কেন্দ্র এবং a ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট গোলকের মধ্যে একটি সিলিভার স্থাপন করা হইয়াছে যাহার উচ্চতা PQ = h এবং ভূমির ব্যাসার্ধ QA = r.

$\Delta A Q O$  হইতে পাই  $QO = \sqrt{a^2 - r^2}$

এখন  $h = PQ = 2.QO = 2\sqrt{a^2 - r^2}$

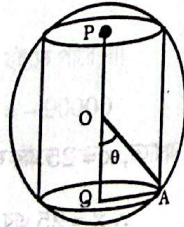
$\therefore$  সিলিভারের আয়তন  $V = \pi r^2 h = 2\pi r^2 \sqrt{a^2 - r^2}$

$$\therefore \frac{dv}{dr} = \frac{2\pi(2a^2r - 3r^3)}{\sqrt{a^2 - r^2}} \text{ এবং } \frac{d^2v}{dr^2} = \frac{2\pi(2a^2 - 9r^2)}{\sqrt{a^2 - r^2}} + \frac{2\pi(2a^2r - 3r^3) \cdot 2r}{2(a^2 - r^2)^{3/2}}$$

বৃহত্তম আয়তনের জন্য  $\frac{dv}{dr} = 0 \Rightarrow 2a^2 = 3r^2 \therefore r = \frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

যখন  $r = \frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$  তখন  $\frac{d^2v}{dr^2} < 0$ ।

সুতরাং  $r = \frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$  এর জন্য আয়তন বৃহত্তম হইবে। এইক্ষেত্রে উচ্চতা  $h = \frac{2a\sqrt{3}}{3}$ ।



উদাহরণ-44. একটি ফার্মে উৎপাদিত দ্রব্যের প্রত্যেকটি টাকা 12.00 দরে বিক্রয় করে। x একক উৎপাদিতের ব্যয়  $C = 20 + .6x + .01x^2$  হইলে সর্বক মুনাফা নির্ণয় কর।  
[A firm sells the entire product if makes at Tk. 10.00 per unit. The cost of making x units is  $C = 20 + .6x + .01x^2$ . Find the maximum profit.]

সমাধান :  $C = 20 + .6x + .01x^2 \therefore \frac{dc}{dx} = .6 + .02x$  এবং  $\frac{d^2c}{dx^2} = .02$

সর্বনিম্ন ব্যয়ের জন্য  $\frac{dc}{dx} = 0 \Rightarrow x = -30$

এইক্ষেত্রে  $\frac{d^2c}{dx^2} > 0$ । সুতরাং  $x = -30$  হইলে ব্যয় সর্বনিম্ন হয়।

$\therefore$  সর্বনিম্ন ব্যয়  $c = 20 - 18 + 9 = 11$

$\therefore$  প্রত্যেক দ্রব্যের সর্বক মুনাফা  $= 12 - 11 = 1$  টাকা।

উদাহরণ-45. জনৈক কৃষক 800 ফুট দীর্ঘ (লম্বা) তারের বেড়ার সাহায্যে বৃহত্তম ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি আয়তক্ষেত্র ঘিরিয়া ফেলিতে পারে। ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় কর।  
[A farmer wishes to enclose a maximum area of rectangular plot of land by 800 feet fencing. Find the length and breadth of the land.]

সমাধান : মনে করি, কৃষক 800 ফুট দীর্ঘ তারের সাহায্যে x ফুট দৈর্ঘ্য ও y ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট আয়তক্ষেত্র ঘিরিয়া ফেলিতে পারে।

$$\therefore 2(x + y) = 800$$

$$\Rightarrow x + y = 400$$

$$\Rightarrow y = 400 - x$$

এখন, আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল  $A = xy$

$$= x(400 - x)$$

$$\therefore \frac{dA}{dx} = 400 - 2x \text{ এবং } \frac{d^2A}{dx^2} = -2$$

এখানে  $x = 200$  এর জন্য  $\frac{dA}{dx} = 0$  এবং  $\frac{d^2A}{dx^2} < 0$

$\therefore x = 200$  এর জন্য A এর মান বৃহত্তম হয়।

এইক্ষেত্রে,  $y = 400 - 200 = 200$

সুতরাং কৃষক তারের বেড়া দ্বারা যে বৃহত্তম ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট আয়তক্ষেত্র ঘিরিয়া ফেলে তাহার দৈর্ঘ্য 200 ফুট এবং প্রস্থ 200 ফুট।